



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO

CORMORÁN

ANEXO 2.3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

Documento preparado por:

para:



CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
1.1	OBJETIVO GENERAL	1
1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	1
2	METODOLOGÍA	2
2.1	ÁREA DE INFLUENCIA	2
2.2	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	3
2.2.1	<i>Análisis preliminar.....</i>	<i>3</i>
2.2.2	<i>Levantamiento de información</i>	<i>4</i>
3	RESULTADOS	15
3.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	15
3.1.1	<i>Regiones, subregiones y formaciones vegetales</i>	<i>15</i>
3.1.2	<i>Pisos vegetacionales</i>	<i>15</i>
3.1.3	<i>Flora potencial</i>	<i>16</i>
3.2	FORMACIONES VEGETACIONALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	16
3.2.1	<i>Ambiente intervenido.....</i>	<i>19</i>
3.2.2	<i>Ambiente natural.....</i>	<i>21</i>
3.2.3	<i>Ambiente modificado.....</i>	<i>24</i>
3.3	FLORA DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	24
3.3.1	<i>Tipos Biológicos.....</i>	<i>25</i>
3.3.2	<i>Origen Geográfico.....</i>	<i>25</i>
3.3.3	<i>Abundancia y dominancia.....</i>	<i>26</i>
3.3.4	<i>Estados de conservación</i>	<i>27</i>
3.3.5	<i>Análisis de singularidades ambientales</i>	<i>29</i>
4	CONCLUSIONES	32
5	REFERENCIAS	33
6	ANEXOS	36

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento fue elaborado por Fauna Nativa Consultores (FNC) a oEnergy y corresponde al informe de línea de base del componente de Flora y Vegetación, el cual tiene como objetivo dar a conocer la caracterización del presente componente, asociado al Proyecto “Parque Fotovoltaico Cormorán” (en adelante, “el Proyecto”), según lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Se encuentra ubicado a 3,2 kilómetros lineales al sureste de la ciudad de Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule, con una superficie aproximada de 33,38 ha correspondiente al cerco perimetral del Proyecto, la cual considera el área destinada para la instalación de paneles fotovoltaicos, y una distancia lineal aproximada de 0,5 km asociada a las opciones de línea de transmisión eléctrica exterior (LTE). En este sentido, el componente ambiental Flora y Vegetación constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. El presente estudio entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de estudio. Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

1.1 Objetivo general

El objetivo general de este informe es la caracterización del estado actual de la vegetación y flora presentes en el área de estudio del Proyecto.

1.2 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento con lo anterior se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación.
- Caracterizar estructuralmente las formaciones vegetacionales que se desarrollan en el área de influencia.
- Identificar la flora presente en el área de influencia, caracterizando su riqueza, origen biogeográfico y hábito de crecimiento.
- Registrar las especies de flora en categoría de conservación.
- Identificar la presencia de singularidades ambientales de la vegetación y flora presente en el área de influencia, según la “Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020)”.

2 METODOLOGÍA

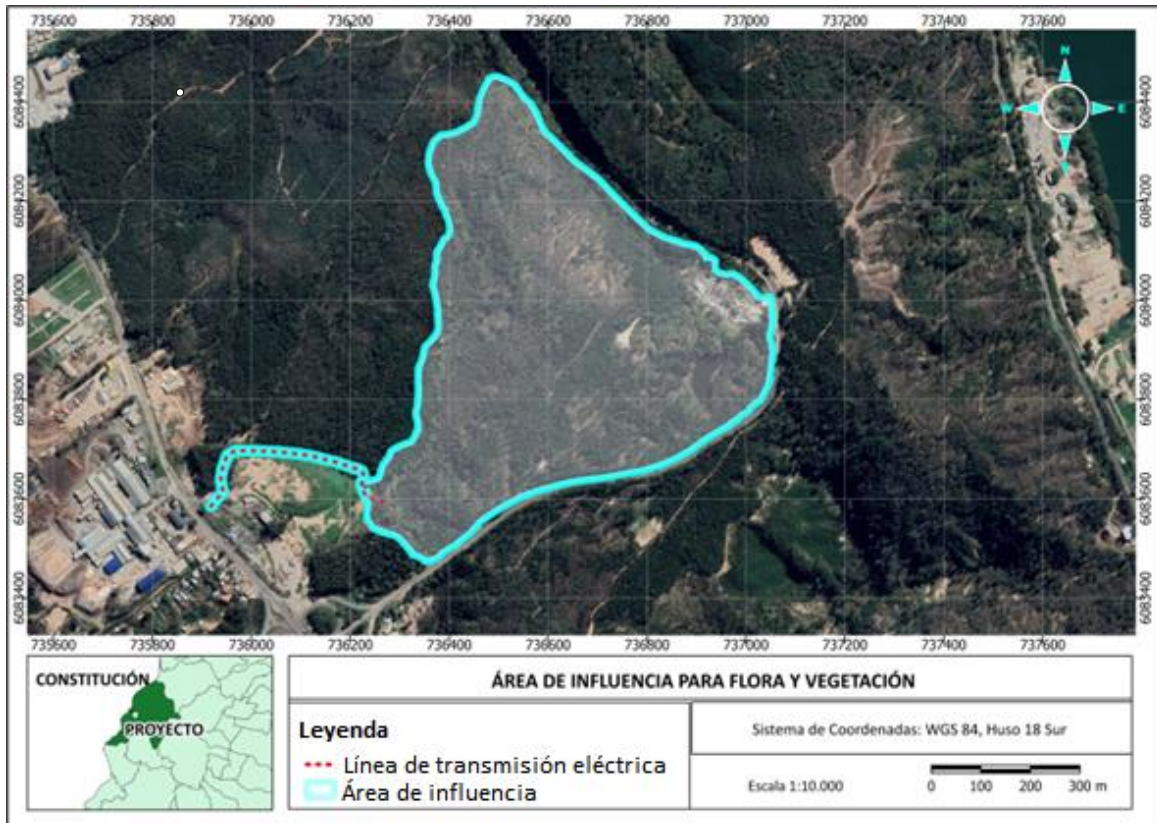
2.1 Área de Influencia

El área del estudio considera la Planta Fotovoltaica Cormorán, localizada cercano a la ciudad de Constitución, Región del Maule.

El área de influencia para el componente de Flora y Vegetación terrestre corresponde a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto podrían generar algún tipo de efecto o impacto sobre el componente. El Área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. En este contexto, la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), plantea: *“el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el que se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.”* De esta manera, para definir el área de influencia se tomaron criterios asociados a la ubicación del proyecto, límites geomorfológicos y presencia de obras que alteren la continuidad de los ecosistemas.

En relación a lo anterior, se considera como área de influencia del Proyecto, la superficie de suelo y/o vegetación donde se instalarán las obras, es decir el emplazamiento del parque fotovoltaico. Posee una superficie de aproximadamente 33 ha (cerco perimetral), con una distancia lineal, correspondiente a la Línea de Media Tensión externa (línea de transmisión que evacúa la energía eléctrica hasta el punto de conexión), de 0,5 km aproximadamente, la cual se complementa con un buffer de 5 metros desde el eje, considerando las obras asociadas a la faja de servidumbre. El total de superficie para el área de influencia es de 43,21 ha, cuya distribución espacial se expresa en la (Figura 2-1).

Figura 2-1. Área de Influencia para Flora y Vegetación.



Fuente: FNC, 2023

2.2 Caracterización de la vegetación

2.2.1 Análisis preliminar

Previo a la campaña de terreno se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de contar con una caracterización preliminar de la vegetación y flora del área de influencia para dirigir los esfuerzos en la campaña de terreno.

Para la descripción de la vegetación se utilizaron las siguientes fuentes bibliográficas: Vegetación Natural de Chile (Gajardo 1994) y Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plissock 2017). Complementaria a esta información se realizó una fotointerpretación del área, la cual se basó en la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales gratuitas (Google Earth, Bing y ESRI), las que se segmentan de acuerdo con patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles.

En el caso de la flora, las fuentes bibliográficas utilizadas fueron las siguientes: Flora de Chile (Marticorena y Rodríguez 1995, 2001, 2003, 2005, 2011), Flora Nativa de Valor Ornamental Chile Zona Centro (Riedemann *et al.* 2014), Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) (Zuloaga *et al.* 2008), Vegetación Natural de Chile (Gajardo 1994), Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plissock 2017) y Catálogo de las

plantas vasculares de Chile (Rodríguez y Marticorena 2019). Esta información permite contar con datos sobre la flora potencial del lugar.

2.2.2 Levantamiento de información

Campaña de terreno

Se realizó una visita a terreno en la estación de primavera, para recorrer el área de influencia, entre los días 5 y 8 de diciembre de 2021, abarcando las 33,38 ha, y el tramo lineal de la extensión eléctrica (LTE) de 0,5 km que incorporo un buffer de 5m desde su eje central, asociado a una superficie de 0,46 ha, lo que en suma corresponde las 43,21 ha del área de influencia del Proyecto. En el área se ubicaron 35 puntos de muestreo para caracterizar la vegetación y flora del lugar, a través de parcelas de muestreo circulares con una superficie de 500 m², asociando un punto de muestreo en el recorrido pedestre realizado por el emplazamiento del Proyecto (Tabla 2-1 y Figura 2-2).

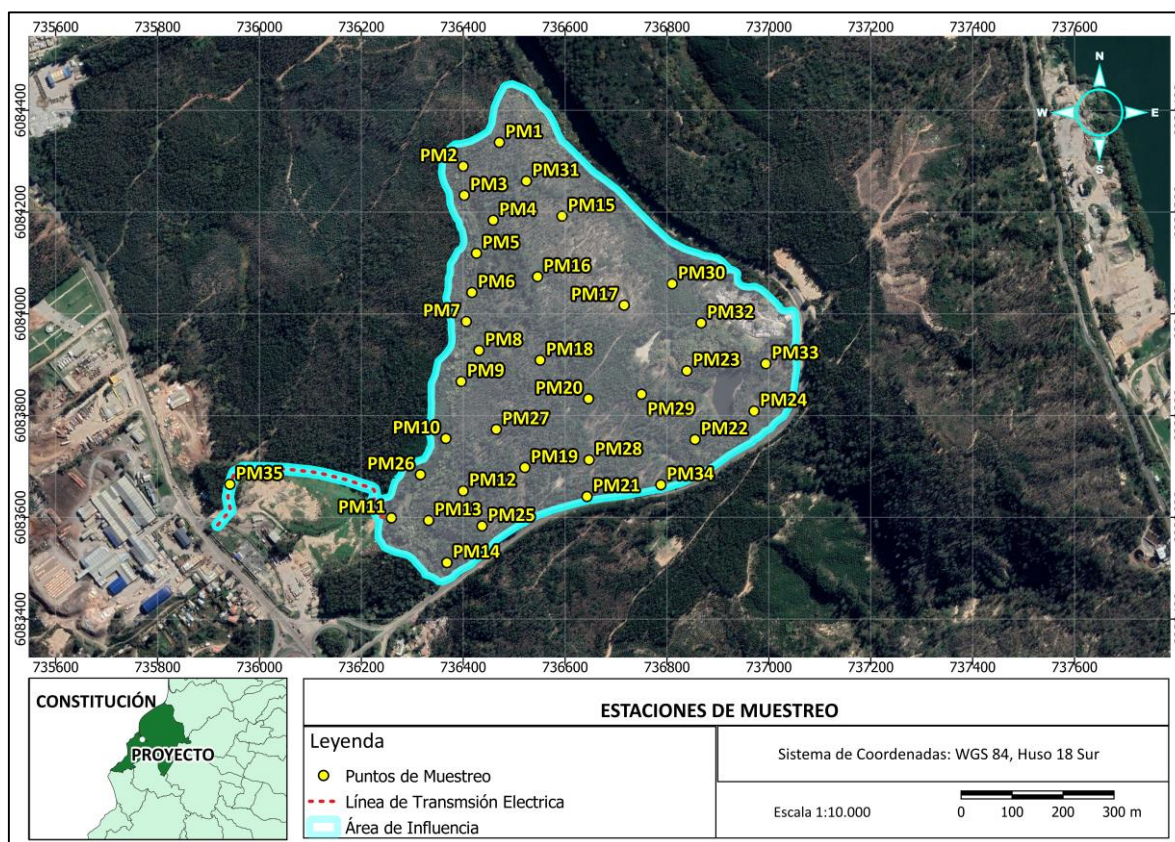
Debido a algunos hallazgos, de especies en categoría, en diciembre de 2022, se efectuó un micro ruteo, en toda el área de influencia, enfocado en registrar individuos de la especie *Citronella mucronata*, actualmente en categoría de conservación Vulnerable, este monitoreo considera la georreferenciación de los árboles, el estado de desarrollo y las condiciones fitosanitarias, junto a un registro fotográfico (ver Anexo 6-5).

Tabla 2-1. Parcelas de muestreo

Puntos de muestreo	Coordenadas WGS 84, Huso 18 Sur	
	Este	Norte
PM1	736.471	6.084.337
PM2	736.400	6.084.290
PM3	736.402	6.084.233
PM4	736.459	6.084.184
PM5	736.426	6.084.119
PM6	736.417	6.084.042
PM7	736.406	6.083.985
PM8	736.431	6.083.928
PM9	736.396	6.083.867
PM10	736.366	6.083.755
PM11	736.259	6.083.599
PM12	736.397	6.083.673
PM13	736.332	6.083.594
PM14	736.368	6.083.511
PM15	736.594	6.084.192
PM16	736.546	6.084.073
PM17	736.716	6.084.017
PM18	736.551	6.083.909
PM19	736.521	6.083.698
PM20	736.646	6.083.833
PM21	736.643	6.083.641
PM22	736.855	6.083.753
PM23	736.839	6.083.888
PM24	736.971	6.083.809
PM25	736.437	6.083.583
PM26	736.316	6.083.684
PM27	736.465	6.083.773
PM28	736.647	6.083.713
PM29	736.750	6.083.842
PM30	736.810	6.084.059
PM31	736.532	6.084.267
PM32	736.867	6.083.982
PM33	736.993	6.083.911
PM34	736.788	6.083.664
PM35	735.942	6.083.665

Fuente: FNC, 2023.

Figura 2-2. Estaciones de muestreo



Fuente: FNC, 2023.

A continuación, se detallan las metodologías para cada subcomponente.

Vegetación

Para la descripción de la vegetación en el área de influencia se consideró la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT). La COT, la cual se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger del CNRS de Montpellier de Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997), considera las variables de formación vegetal y especies dominantes.

Formación vegetal

La formación vegetal, según Etienne y Prado (1982), puede entenderse como aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, pero que presentan caracteres convergentes tanto es su forma como en su comportamiento. De acuerdo a ello, es posible clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.

- Leñosos bajos: Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- Leñosos altos: Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos: Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos respectivamente. En la formación vegetal se observa la estratificación que hace referencia a la disposición vertical de la vegetación, que para el caso de la COT estará dado por los tipos biológicos presentes en la comunidad (Tabla 2-2).

Tabla 2-2. Categorías de estratificación según tipo biológico.

Tipo biológico	Estrata (m)	Altura	Símbolo
Leñoso Alto (LA)	<2	Extremadamente baja	LA
	2 – 4	Muy baja	LA
	4 – 8	Baja	LA
	8 – 16	Media	LA
	16 – 32	Alta	LA
	Más de 32	Muy alta	LA
Leñoso Bajo (LB)	<0,05	Extremadamente baja	LB
	0,05 – 0,25	Muy baja	LB
	0,25 – 0,50	Baja	LB
	0,5 – 1	Media	LB
	1 – 2	Alta	LB
	>2	Muy alta	LB
Herbáceo (H)	<0,05	Extremadamente baja	H
	0,05 – 0,25	Muy baja	H
	0,25 – 0,5	Baja	H
	0,5 – 1	Media	H
	1 – 2	Alta	H
	> 2	Muy alta	H
Suculento (S)	<0,05	Extremadamente baja	S
	0,05 – 0,25	Muy baja	S
	0,25 – 0,5	Baja	S
	0,5 – 1	Media	S
	1 – 2	Alta	S
	> 2	Muy alta	S

Fuente: FNC, 2023

También se considera el recubrimiento que representa la proporción de terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical. Este criterio, entrega una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje.

Tabla 2-3. Categorías de recubrimiento.

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1 - 5	Muy escasa	1
5 - 10	Escasa	2
10 - 25	Muy clara	3
25 - 50	Clara	4
50 - 75	Poco densa	5
75 - 90	Densa	6
90 - 100	Muy densa	7

Fuente: FNC, 2023

Especies dominantes

Cada unidad cartográfica tiene su composición botánica expresada por sus especies dominantes, las cuales constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinando en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Clasificación de la vegetación de acuerdo al Uso de suelo

Una vez obtenida la información de terreno, se procedió con el trabajo de clasificación de la vegetación presente. Esta clasificación se basó en las clases de uso actual del suelo definidas en el catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF 1997), las cuales se indican en la Tabla 2-4.

Tabla 2-4. Criterios de Clasificación de la Vegetación (Uso actual del suelo).

Origen	Uso Actual	Sub-Uso
Ambientes Modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, embalses, minería, etc.
Ambientes Intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Praderas	Praderas de especies exóticas, praderas de especies asilvestradas.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, herbazal perenne.
	Matorral	Matorral, formación xerofítica.
	Humedal	Vegas, turberas, bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, bosque nativo de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado (1982); CONAF-CONAMA-BIRF (1997).

Ambiente modificado: Se refiere a sitios donde la condición original, ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando las características del suelo como ente biológico.

Ambiente intervenido: Corresponde a una condición donde el sustrato sigue manteniendo una cubierta vegetal inserta en el medio natural, pero cuya composición y estructura es resultado de la intervención humana directa.

Ambiente natural: Corresponde a aquellos sectores donde la vegetación (o la expresión vegetal) de un área presenta características de composición y estructura cercanas a las condiciones naturales y donde el efecto de la actividad antrópica (si la hay), no ha generado cambios notorios en la fisionomía propia de las formaciones.

Flora

La flora del área de influencia se determinó por medio de recorridos pedestres e inventarios florísticos de forma exhaustiva en los mismos puntos de muestreo para definir las diferentes formaciones vegetacionales. La abundancia se establece por medio de la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valor, a través a la adaptación de la metodología de cobertura y abundancia de Braun Blanquet (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974), que permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la flora (Tabla 2-5). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 2-5. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnerg, 1974.

Cuando la especie se registra fuera del punto de muestreo establecido, se procede a incluirla y asignarle el código “p” para registrar su presencia en la unidad de muestreo, pero fuera del punto de muestreo.

Respecto a la nomenclatura taxonómica, la flora registrada en el área de influencia fue caracterizada de acuerdo a las jerarquías taxonómicas de: Clase, Familia y Especie. El hábito de crecimiento fue definido homologando lo establecido por Etienne y Prado (1982) de la siguiente forma: Leñoso alto= Arbóreo; Leñoso bajo= Arbustivo; Herbáceo= Herbáceo anual y perennes; Suculento= Suculento.

Respecto al origen geográfico fueron clasificadas de acuerdo a su origen histórico como: Endémico= Especie con distribución natural exclusiva en el territorio nacional; Nativo= Especie con distribución natural en el territorio nacional y otros contiguos; Introducida= Especie con distribución natural en

otros países. Para estas determinaciones se utilizaron como referencia a Rodríguez y Marticorena (2019) y Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

Estado de conservación

La categoría de conservación se asignó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la Minuta de Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre (Memorandum DJ N°387/2008), correspondiente en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies silvestres, actualizado en mayo 2022, oficializados mediante Decreto Supremo (17º Proceso de Clasificación RCE: DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008, DS N° 23/2009, DS N° 33/2012; DS N° 41/2011, DS N° 42/2011, DS N° 19/2012, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014, DS N° 38/2015, DS N° 16/2016, DS N° 6/2017, DS N° 79/2018 del MMA, DS N° 23/2019 del MMA, DS N° 16/2020, DS N°44/2021 del MMA, seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y el Boletín N°47 del Museo de Historia Natural que considera las propuestas de Baeza *et al.* (1998); Belmonte *et al.* (1998) y Ravenna *et al.* (1998).

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- **Extinto (EX):** Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- **Extinto en Estado Silvestre (EW):** Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- **En Peligro Crítico (CR):** Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría, taxa abundantes y de amplia distribución.
- **Datos insuficientes (DD):** Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.

- **No Evaluado (NE):** Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

Singularidades ambientales

Con el objetivo de contar con una visión general de las singularidades ambientales que se puedan presentar en la vegetación y flora existente en el área de influencia se hizo una revisión de los siguientes criterios mencionados por CONAF en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020):

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6. Presencia de bosque nativo de preservación.
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
9. Presencia de especies endémicas.
10. Presencia de especies en categoría CITES.
11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
12. Presencia de especies de distribución restringida.
13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
15. Actividad en o colindantes con áreas bajo protección oficial.
16. Actividad en o colindantes con áreas protegidas privadas.
17. Actividad en o colindantes con áreas de protección (Ley N° 18.378).
18. Actividad en o colindantes con o aguas arriba de Humedales.
19. Longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
21. Otras singularidades.

2.2.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones vegetacionales contempladas en Ley N°20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de

generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, *cualquiera sea su superficie*, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el DS N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo con lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico

Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del DS N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones (Tabla 2-6):

Tabla 2-6. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.

Ubicación Geográfica	Superficie Mínima (Ha)	Ancho Mínimo (M)	Especies Nativas	Densidad Mínima (Ind/Ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	Carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	Carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	Carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación con el cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
- Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
- Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
- Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío-Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

3 RESULTADOS

3.1 Revisión bibliográfica

3.1.1 Regiones, subregiones y formaciones vegetales

De acuerdo a la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área del proyecto se inserta en la Región de los Bosques Caducifolios, Subregión del Bosque caducifolio montano y formación Bosque caducifolio maulino. Esta región se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud sur, y presenta un clima templado con sequía estival breve. En la zona norte se presenta sobre los 80-100 m de altitud y hacia el sur ocupa la depresión intermedia. Se caracteriza por la presencia de especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes. La subregión del bosque caducifolio montano se desarrolla en ambas cordilleras, donde se pueden encontrar casos de especies relictuales y de reducida extensión.

La formación en la que se inserta el área del proyecto corresponde al bosque caducifolio maulino, la cual comprende bosques de hualo (*Nothofagus glauca*) ubicados en la Cordillera de la Costa. Por la ubicación de esta formación, ésta ha sido fuertemente degradada y modificada por plantaciones de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*.

Las asociaciones que forman parte de esta formación son las siguientes:

- *Nothofagus glauca* - *Azara petiolaris* (Hualo – Maquicillo), distribuida en los sectores menos favorables de la formación.
- *Nothofagus glauca* – *Gevuina avellana* (Hualo – Avellano), se distribuye en sectores con mayor humedad, asociado a cauces de quebradas y laderas exposición sur.

3.1.2 Pisos vegetacionales

De acuerdo a la clasificación de Luebert y Plischoff (2017) el Proyecto se inserta en el piso vegetal "Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* - *Persea lingue*". Este bosque es dominado por *Nothofagus glauca*, *Nothofagus obliqua*, *Gevuina avellana* y *Persea lingue*. Además de especies como *Pernettya insana*, *Ugni molinae* y *Escallonia pulverulenta* en la estrata arbustiva. La estructura vegetal, al tener mayor influencia oceánica, presenta especies epífitas como *Bomarea salsilla*, *Lardizabala bitemata* y *Lapageria rosea*. En ciertas zonas es posible encontrar bosques de *Nothofagus alessandrii*. Hay sectores intervenidos en los que se registran especies del bosque esclerófilo y plantaciones de *Pinus radiata*.

La composición florística de esta formación corresponde a las especies: *Adiantum chilense*, *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara celastrina*, *A. integrifolia*, *A. serrata*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Boquila trifoliolaria*, *Citronella mucronata*, *Colliguia dombeyana*, *Cariaria ruscifolia*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Gevuina avellana*, *Gomortega keule*, *Kagenechia oblonga*, *Lardizabala bitemata*, *Lapageria rosea*, *Lithrea caustica*, *Lomaria dentata*, *Myrceugenia obtusa*, *M. ovara*, *Nassella chilensis*, *Nothofagus alessandrii*, *N. glauca*, *N. obliqua*, *Pernettya insana*, *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Pitavia punctata*, *Proustia pyrifolia*, *Relbunium*

hypocarpium, Raphithamnus spinosus, Ribes punctatum, Senecio cymosus, Ugni molinae, Uncinia phleoides, Viola portalesia.

3.1.3 Flora potencial

Las clasificaciones vegetacionales de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017) mencionan la composición florística que da una idea de la riqueza potencial de un lugar. Por ello, se utilizan ambas clasificaciones para elaborar un listado florístico del área de influencia del Proyecto, el cual se detalla en el **Anexo 6-1. Especies potenciales de flora.**

3.2 Formaciones vegetacionales del área de influencia

En base al trabajo de gabinete y de terreno, a continuación, se presentan los recubrimientos de suelo y/o formaciones vegetacionales finales definidas en el Proyecto, junto con sus superficies y clasificación COT (Carta de Ocupación de Tierras). En la Tabla 3-1, se observan las formaciones vegetacionales, con los datos de superficies y especies dominantes, siendo coincidente con la cartografía asociada a la Carta de Ocupación de Tierras del Proyecto (Figura 3-1).

Tabla 3-1. Clasificación de usos de suelo y formación vegetacionales del Proyecto.

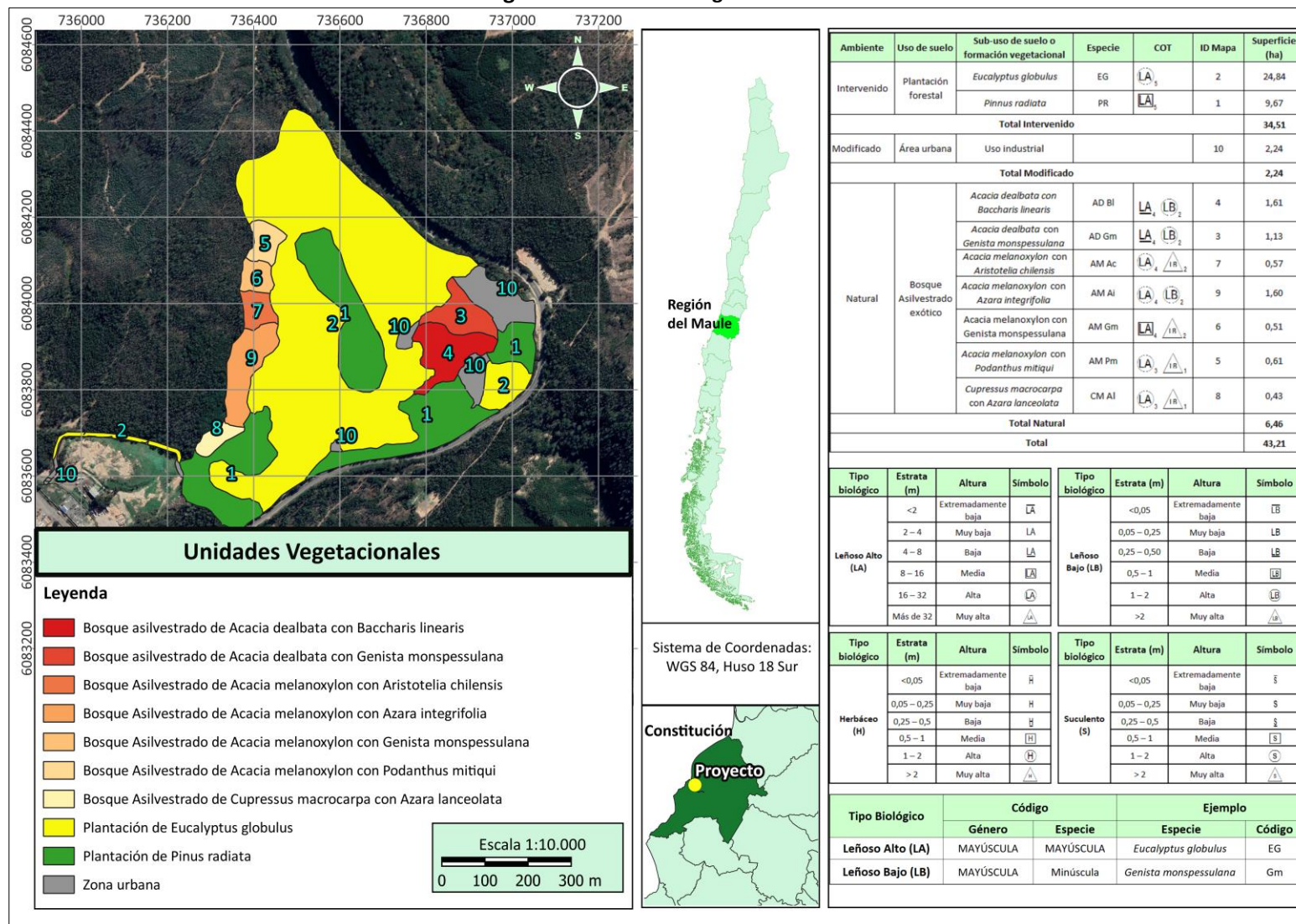
Ambiente	Uso de suelo	Sub-uso de suelo o formación vegetacional	Especie	COT	Superficie (ha)	%
Intervenido	Plantación forestal	<i>Eucalyptus globulus</i>	EG	LA ₅	24,84	57,49
		<i>Pinnus radiata</i>	PR	LA ₅	9,67	22,38
		Total Intervenido			34,51	79,87
Modificado	Área urbana	Uso urbano e industrial	—	OU	2,24	5,18
Total Modificado					2,24	5,18
Natural	Bosque asilvestrado exótico	<i>Acacia dealbata</i> con <i>Baccharis linearis</i>	AD BI	LA ₄ LB ₂	1,61	3,73
		<i>Acacia dealbata</i> con <i>Genista monspessulana</i>	AD Gm	LA ₄ LB ₂	1,13	2,62
		<i>Acacia melanoxylon</i> con <i>Aristotelia chilensis</i>	AM Ac	LA ₄ LB ₂	0,57	1,32
		<i>Acacia melanoxylon</i> con <i>Azara integrifolia</i>	AM Ai	LA ₄ LB ₂	1,60	3,70
		<i>Acacia melanoxylon</i> con <i>Genista monspessulana</i>	AM Gm	LA ₄ LB ₂	0,51	1,18
		<i>Acacia melanoxylon</i> con <i>Podanthus mitiqui</i>	AM Pm	LA ₃ LB ₁	0,61	1,41
		<i>Cupressus macrocarpa</i> con <i>Azara lanceolata</i>	CM AI	LA ₃ LB ₁	0,43	1,00
		Total Natural			6,46	14,95
Total					43,21	100

Fuente: FNC, 2023.

De acuerdo a la información obtenida, se observa que el ambiente predominante en el área de influencia corresponde al ambiente intervenido, con la formación vegetal de Plantación forestal, en donde, se presenta como dominante la formación compuesta por *Eucalyptus globulus* con una superficie de 24,84 ha (57,49%). Dentro de la clasificación de ambiente natural, se encuentra la formación de Bosque asilvestrado exótico, el cual se entiende como una formación dominada por especies exóticas originada por regeneración natural; la formación con mayor superficie es Bosque asilvestrado exótico de *Acacia dealbata* con *Baccharis linearis* con un total de 1,61 ha (3,73%). El ambiente modificado, está asociado a área urbana e industrial, la que contiene uso industrial, habitacional, un tranque y caminos, con una superficie de 2,24 ha (5,18%).

Con esta información también es posible precisar que en el área de influencia del Proyecto no existen formaciones reguladas por la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, sin embargo, algunas superficies de las plantaciones forestales registradas, están asociadas al D.L 701/1074 del Ministerio de Agricultura, por estar insertas sobre suelos de clase VI. En la Figura 3-1 se observa la distribución de las formaciones identificadas

Figura 3-1. Unidades vegetacionales.



Fuente: FNC, 2023.

Las características de los diferentes ambientes y formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia se describen a continuación.

3.2.1 Ambiente intervenido

El ambiente identificado como intervenido en el área de influencia corresponde a una superficie de 34,51 ha con un 79,87%, cuyos usos de suelo o formación vegetal corresponden a Plantación de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*, siendo dominante dentro del área de influencia la primera mencionada.

- Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*

Esta formación presenta una superficie de 24,84 ha, siendo predominante en el área de influencia y distribuido de forma continua. El estrato arbóreo corresponde a la especie *Eucalyptus globulus* con una cobertura mayor a 75%. Se reconocen 2 situaciones en los registros de terreno, en la primera de ella predominan individuos en etapa adulta, con altura superior a 15 metros y un segundo escenario con rodales jóvenes, con alturas que van de los 5 a 10 metros (Figura 3-1).

Se registraron especies tanto exóticas como nativas en el estrato arbóreo en análisis, dentro de las introducidas podemos mencionar a *Acacia melanoxylon*, *Acacia dealbata*, *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*, dentro de las especies nativas a *Nothofagus glauca*, *Lithrea caustica*, *Persea lingue*, *Cryptocarya alba*, *Gevuina avellana*, *Schinus molle*, *Peumus boldus*, *Myrceugenia obtusa*, *Luma apiculata*. El estrato herbáceo presenta baja cobertura, no superando el 10%, representada por las especies de *Chusquea cumingii* y *Acaena argentea*. El estrato arbustivo presenta un desarrollo medio con cobertura que no supera en general el 25% siendo la más representativa en las especies dominantes son *Genista monspessulana*, seguido por *Podanthus mitiqui*, *Cytisus scoparius* y *Ugni molinae*. Se registraron tres especies catalogadas en alguna categoría de conservación dentro de esta formación, correspondientes a *Nothofagus glauca* en categoría de conservación Casi amenazada, *Persea lingue*, en categoría de conservación Preocupación menor ambas según DS 42/2011 MMA, y *Citronella mucronata*, actualmente en categoría de conservación Vulnerable según DS 16/2016 MMA. En términos fitosanitarios, se observó que *Citronella mucronata*, se encuentra mayoritariamente en estado regular o con algún tipo de problema asociado, mientras que, para el resto de las especies, se registró que la mayoría se encuentra en buen estado.

Si bien se registraron especies listadas en el DS 68/2009 de acuerdo a lo estipulado en la Ley 20.283, estas no conforman una formación xerofítica.

Figura 3-1. Vista representativa de la Plantación de *Eucalyptus globulus*



Fuente: FNC, 2023

- Plantación forestal de *Pinus radiata*

Presenta una superficie de 9,67 ha, distribuida de forma continua en el área, con una cobertura mayor de 75%, se evidencia individuos arbóreos exóticos o introducidos correspondientes a *Pinus radiata*, *Eucalyptus globulus*, *Acacia melanoxylon*, además de especies nativas, correspondientes a las especies *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus*, *Lithrea caustica*, *Gevuina avellana*, *Nothofagus glauca*, *Myrceugenia obtusa*, *Citronella mucronata* y *Luma apiculata* (Figura 3-2). En cuanto al estrato herbáceo, la cobertura que presenta no supera a nivel de formación el 5%, con una única especie representativa *Chusquea cumingii*, en cambio, el estrato arbustivo, presenta un desarrollo intermedio, asociado a las especies de *Escallonia pulverulenta*, *Cytisus scoparius*, *Genista monspessulana*, *Rubus ulmifolius*, *Aristotelia chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Azara integrifolia* y *Ugni molinae*.

En términos fitosanitarios se observaron que todas las especies referidas a la especie dominante se encontraban en buen estado. Al igual que en la plantación de *Eucalyptus globulus*, en esta formación se registró la presencia de la especie *Citronella mucronata*, actualmente en categoría de conservación Vulnerable según DS 16/2016 MMA y *Nothofagus glauca* en categoría de conservación Casi amenazada según DS 42/2011 MMA, además, se registraron especies listadas en el DS 68/2009, sin embargo, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 20.283, éstas no conforman formaciones xerofíticas.

Figura 3-2. Vista representativa de la Plantación de *Pinus radiata*



Fuente: FNC, 2023

3.2.2 Ambiente natural

El ambiente identificado como natural corresponde a la formación vegetal de Bosque asilvestrado exótico, el cual se subdivide en:

- Bosque asilvestrado exótico de *Acacia dealbata* con *Genista monspessulana*,
- Bosque asilvestrado exótico de *Acacia dealbata* con *Baccharis linearis*,
- Bosque asilvestrado exótico de *Acacia melanoxylon* con *Podanthus mitiqui*,
- Bosque asilvestrado exótico *Acacia melanoxylon* con *Genista monspessulana*,
- Bosque asilvestrado exótico *Acacia melanoxylon* con *Aristotelia chilensis*,
- Bosque asilvestrado exótico *Cupressus macrocarpa* con *Azara lanceolata* y
- Bosque asilvestrado exótico *Acacia melanoxylon* con *Azara integrifolia*;

Con una superficie total de 6,46 ha, en donde, la formación con mayor superficie corresponde a la asociación de *Acacia dealbata* con *Baccharis linearis* con 1,61 ha. A continuación, se describe cada formación, en función de su especie arbórea dominante.

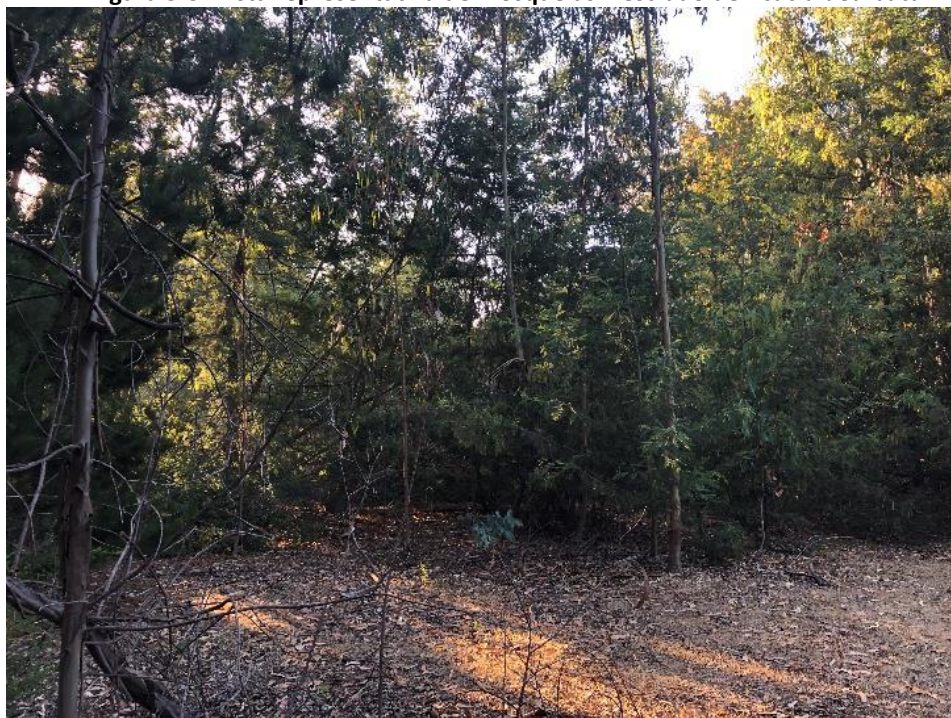
- Bosque asilvestrado exótico de *Acacia dealbata*

Presenta una superficie de 2,74 ha, se localiza de forma fragmentada asociada a quebradas ubicadas dentro de las plantaciones forestales y también en áreas de transición entre bosque nativo y plantaciones. En el estrato arbóreo domina la especie exótica *Acacia dealbata*, dividiéndose en dos formaciones en base a la especie acompañante con mayor dominancia, estas corresponden a *Acacia dealbata* con *Genista monspessulana* y *Acacia dealbata* con *Baccharis linearis*. Dentro de las especies arbóreas presentes, se registraron como exóticas o introducidas a *Acacia dealbata*,

Eucalyptus globulus, *Pinus radiata*, *Cupressus macrocarpa* y *Acacia melanoxylon*, y las especies nativa *Peumus boldus* y *Acacia caven*.

Se registraron escasos individuos en el estrato herbáceo, para el estrato arbustivo se destaca la presencia de las especies *Baccharis linearis*, *Genista monspessulana*, *Cytisus scoparius*, *Escallonia pulverulenta*, *Baccharis rhomboidalis* y *Aristotelia chilensis*, la cual presenta una cobertura entre el 5% y 15%, y una estratificación vertical que no supera los 2 m. En términos fitosanitarios se observaron que todas las especies se encuentran en buen estado. En la formación de *Acacia dealbata* con *Baccharis linearis*, se registró *Citronella mucronata*, especie en categoría de conservación, además, se registraron especies listadas en el DS N° 68/2009, sin embargo, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°20.283, éstas no conforman una formación xerofítica.

Figura 3-3. Vista representativa del Bosque asilvestrado de *Acacia dealbata*



Fuente: FNC, 2023

- Bosque asilvestrado exótico de *Acacia melanoxylon*

Constituye una formación con características similares a la descrita anteriormente, subdividiéndose en 4 categorías según la especie acompañante dominante con un total de 3,29 ha. Estas corresponden a: *Acacia melanoxylon* con *Podanthus mitiqui*, *Acacia melanoxylon* con *Genista monspessulana*, *Acacia melanoxylon* con *Aristotelia chilensis* y *Acacia melanoxylon* con *Azara integrifolia*. Dentro de las especies arbóreas acompañantes introducidas se encuentran *Acacia melanoxylon*, *Pinus radiata*, *Eucalyptus globulus* y *Acacia dealbata*, y por las especies arbóreas nativas se observaron *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba*, *Quillaja saponaria*, *Aristotelia chilensis*, *Aextoxicon punctatum* y *Lithrea caustica*.

En el estrato herbáceo solo se registró la presencia de *Chusquea cumingii* con una cobertura próxima al 10%, y para el estrato arbustivo, los individuos presentes en la formación corresponden a

Podanthus mitiqui, *Genista monspessulana*, *Cytisus scoparius*, *Azara integrifolia*, *Rubus ulmifolius*, *Myrceugenia obtusa*, *Aristotelia chilensis*, *Azara integrifolia* y *Azara lanceolata* con una cobertura próxima al 15% de la formación.

Se registra dentro de esta formación la especie *Aextoxicon punctatum* catalogada como Preocupación menor según DS 19/2012 MMA, a la vez, se registraron especies listadas en el DS N° 68/2009, sin embargo, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°20.283, éstas no conforman una formación xerofítica.

Figura 3-4. Vista representativa del Bosque asilvestrado de *Acacia melanoxylon*



Fuente: FNC, 2023

- Bosque asilvestrado exótico de *Cupressus macrocarpa*

Formación representada por solo una asociación de especies, correspondiente a *Cupressus macrocarpa* con *Azara lanceolata*, con una superficie equivalente a 0,43 ha. No registra presencia de especies en alguna categoría de conservación, y solo una especie perteneciente al DS 68/2009, registrada como *Azara lanceolata*, la cual no constituye formación xerofítica.

Figura 3-5. Vista representativa del Bosque asilvestrado de *Cupressus macrocarpa*

Fuente: FNC, 2023

3.2.3 Ambiente modificado

El ambiente identificado como modificado en el área de influencia, corresponde a una superficie de 2,24 ha con un 5,18% del total, cuyos usos de suelo están asociados tanto al área urbana como a la industrial, el cual se divide en zonas asignadas para uso de empresas, zonas urbanizadas e instalaciones asociadas a la misma Plantación forestal, como canchas de acopio y tranque de agua.

No se registran especies en alguna categoría de conservación, ni tampoco registradas en el DS 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

3.3 Flora del área de influencia

Por medio de la campaña de terreno, se obtiene como resultado la presencia de 97 especies de flora vascular, cuyas características taxonómicas se observan en el **Anexo 6-2. Especies Registradas de Flora.**, el cual contiene el detalle de cada especie, en conjunto con su división, clase, familia, forma de crecimiento, origen geográfico, categoría de conservación, aplicabilidad de DS 68/2009, y clasificación según la Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.

De acuerdo a lo recopilado en terreno, se determinó que la flora vascular del área de influencia del Proyecto alcanza un total de 97 especies, en donde, la taxonomía de la diversidad florística, está definida por las divisiones Magnoliophyta, Pinophyta y Pteridophyta. La primera división está compuesta por las clases taxonómicas de Magnoliopsidas y Liliopsidas, donde esta última presenta una menor dominancia dentro de las especies registradas en terreno, con una contribución de 16 especies. Mientras tanto, la clase de Magnoliopsidas, presenta una mayor participación dentro del listado florístico, alcanzando una representatividad de 76 especies. En tanto, la división Pinophyta,

se encuentra representada por la clase Pinopsida con 2 especies, y finalmente la división Pteridophyta es representada por la clase Pteridopsida con 3 especies.

En la clase Liliopsida la familia más representativa corresponde a la familia Poaceae con 5 especies. En la clase Magnoliopsida las familias más representativas corresponden a las familias Asteraceae con 14 especies, seguido de las familias Fabaceae con 9 especies y Myrtaceae con 5 especies (Tabla 3-2).

Tabla 3-2. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

División	Nº Familias	Nº Géneros	Nº Especies
CLASE			
Magnoliophyta			
Liliopsida	10	15	16
Magnoliopsida	38	67	76
Pinophyta			
Pinopsidas	2	2	2
Pteridophyta			
Pteridopsida	2	2	3
TOTAL	52	86	97

Fuente: FNC, 2023

De las especies registradas el 78,35% (76 registros) corresponde a la clase Magnoliopsida y la familia con mayor representatividad corresponde a Asteraceae con un 17,44% (15 registros).

3.3.1 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetacional existente se define principalmente por el tipo herbáceo con 44 especies, seguido por 27 especies del tipo arbustivo, luego del tipo arbóreo con 25 especies y 1 especie del tipo suculenta. En la Tabla 3-3, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector.

Tabla 3-3. Tipos biológicos de la flora registrada.

Tipo Biológico	Nº Especies	Porcentaje Total En Área De Influencia (%)
Arbóreo	25	25,77
Arbustivo	27	27,83
Herbáceo	44	45,36
Suculenta	1	1,03
TOTAL	97	100

Fuente: FNC, 2023

3.3.2 Origen Geográfico

De acuerdo al registro en terreno, la flora vascular está compuesta por un 67,01% de especies propias del país (nativas y endémicas), dando cuenta del estado actual respecto del grado de

naturalidad de los ecosistemas existentes en el área de influencia. En lo que respecta a las especies nativas se registraron 36 especies, los que representa un equivalente al 37,11%. En el caso de las especies endémicas, se registraron 29 especies que representan el 29,89%. Las especies exóticas o introducidas registradas corresponden a 32 especies lo que representa un 32,99%. En la Tabla 3-4 se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo.

Tabla 3-4. Origen geográfico de la flora registrada.

Origen	Nº especies	Porcentaje de especies (%)
Endémica	29	29,89
Nativa	36	37,11
Introducida	32	32,99
TOTAL	97	100

Fuente: FNC, 2023

Con respecto al origen y hábito de crecimiento, a modo resumen, los resultados se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 3-5. Origen y hábito de crecimiento de la flora del área de influencia.

Origen	Árbol	Arbusto	Hierba	Suculento	Total
Endémica	7	9	13	0	29
Nativa	10	12	14	0	36
Introducida	8	6	17	1	32
Total	25	27	44	1	97

Fuente: FNC, 2023

Los resultados indican que existe un mayor porcentaje de especies de origen Nativo correspondientes al 37,11% (36 registros) y que el hábito de crecimiento dominante corresponde a hierba con un 45,36% (44 registros).

3.3.3 Abundancia y dominancia

En cuanto a la dominancia y abundancia de la flora presente en el área de influencia, la mayor abundancia y dominancia está representada por las especies arbóreas de las plantaciones forestales, alcanzando un registro valor 5, representado por 2 especies *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*, seguido de las especies *Acacia dealbata* y *Acacia melanoxylon*, con registro 3 (Tabla 3-6).

Tabla 3-6. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.

Forma de crecimiento	Registro Braun Blanquet					
	5	3	2	1	+	r
Arbóreo	2	2	3	13	5	
Arbustivo			4	11	9	1
Arbustivo trepador				1		1
Helecho				1	1	
Herbácea - trepadora						1

Forma de crecimiento	Registro Braun Blanquet					
	5	3	2	1	+	r
Herbáceo			6	8	23	2
Herbáceo - trepadora					1	1
Suculenta					1	

Fuente: FNC, 2023

3.3.4 Estados de conservación

La revisión de los procesos de clasificación de especies (PCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles permiten determinar que se registraron 8 especies en categoría de conservación en el área de influencia. En cuanto a especies en categoría de amenaza, se registró solo una especie en categoría de conservación Vulnerable, correspondiente a *Citronella mucronata*, el listado completo se observa en la Tabla 3-7.

Tabla 3-7. Especies en categoría de conservación detectadas en el área de influencia del Proyecto.

N°	Especie	Nombre común	Tipo biológico	Categoría de conservación	Normativa
1	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Arbóreo	Preocupación menor	DS 19/2012 MMA
2	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>Chilense</i>	Palito negro	Herbáceo – Helecho	Preocupación menor	DS 79/2018 MMA
3	<i>Parablechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca	Herbáceo – Helecho	Preocupación menor	DS 19/2012 MMA
4	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Quilquil	Herbáceo-Helecho	Preocupación menor	DS 19/2012 MMA
5	<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Naranjillo	Arbóreo	Vulnerable	DS 16/2016 MMA
6	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue	Arbóreo	Preocupación menor	DS 42/2011 MMA
7	<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Hualo	Arbóreo	Casi amenazada	DS 42/2011 MMA
8	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>	Canelo	Arbóreo	Preocupación menor	DS 06/2017 MMA

Fuente: FNC, 2023

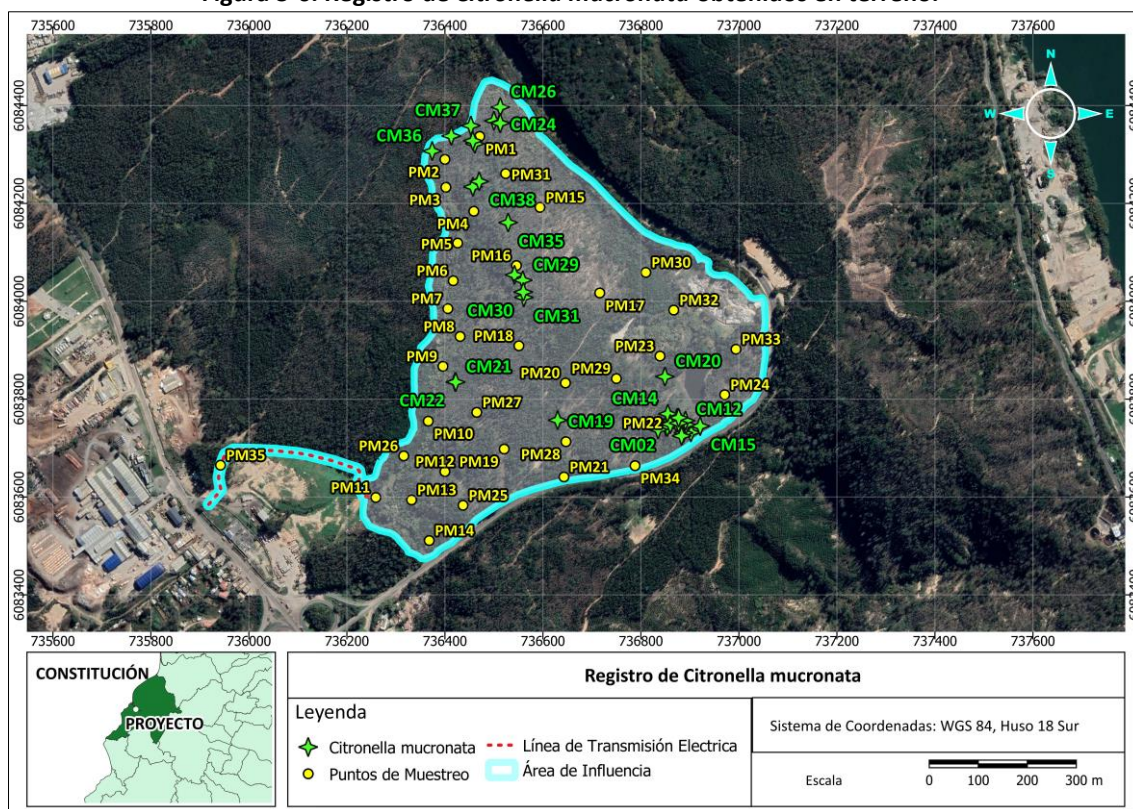
La especie en categoría de amenaza “Vulnerable”: *Citronella mucronata* registrada en la campaña de diciembre de 2021, en conjunto con las demás especies, tanto *Nothofagus glauca* como Casi amenazada, y las seis restantes en Preocupación menor, se encuentran distribuidas en toda la

extensión del Proyecto, con mayor densidad en las plantaciones forestales. Debido a la importancia asociada a la categorización Vulnerable de *Citronella mucronata*, se realizó una actividad de micro ruteo en diciembre de 2022, para registrar a la especie en terreno, el resultado fue la detección de 39 individuos, de los cuales solo 9 individuos, correspondientes al 23,08% del total identificado, coinciden con el emplazamiento de las obras del Proyecto (Anexo 6-5).

Este monitoreo, genero un nuevo análisis para el Proyecto, el que en primera instancia derivó en la modificación de la superficie asociada al área de influencia. Además, se incluirán medidas asociadas a compromisos voluntarios, tanto sobre *Citronella mucronata*, como para las especies restantes que se encuentran bajo alguna categoría de conservación, las cuales, a grandes rasgos, consideran compensación de 1 es a 10 de *Citronella mucronata* según la cantidad cortada, en conjunto con la protección del hábitat del entorno directo dentro de los límites del Proyecto, bajo la prohibición de su corta y el compromiso de implementar señalética informativa y charlas a los trabajadores sobre la importancia de la especie.

Es importante señalar, que si bien, existen medidas de preservación, para esta especie, éstas están sujetas a definiciones legales aplicables solo en el caso de encontrarse en superficies definidas como bosque nativo, en tal situación sería necesario incorporar su registro en el PAS 150, sin embargo, en este caso, esas medidas no tienen aplicabilidad, por tratarse de zonas de plantaciones forestales derivadas de la actividad humana, o bien áreas con bosque compuesto en su mayoría por especies exóticas asilvestradas. Por lo tanto, en este caso particular de *Citronella mucronata* solo se restringe la corta, destrucción y despejado de estos ejemplares, siendo necesario incorporar el detalle de los registros en el PAS 149.

Figura 3-6. Registro de *Citronella mucronata* obtenidos en terreno.



Fuente: FNC, 2023

De los resultados obtenidos en terreno, se concluye que las especies presentes en el área de influencia presentan una amplia distribución, en base a los 97 registros analizados, un 8,25% de ellas tiene alguna categoría de conservación (8 registros) y de igual forma, un 29,89% (29 registros) están definidas como especies originarias del país (DS N° 68/2009).

3.3.5 Análisis de singularidades ambientales

Respecto a las singularidades ambientales, se detalla el análisis de cada criterio mencionado por CONAF en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020), respecto al levantamiento de información en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 3-8. Análisis de Singularidades Ambientales.

N°	Singularidades ambientales	Análisis en área de influencia
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional, a pesar de ello se registraron individuos de la especie <i>Citronella mucronata</i> asociada a las plantaciones forestales.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	En el área de influencia no se registraron formaciones vegetacionales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias	En el área de influencia no se registraron formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	En el área de influencia no se definieron formaciones vegetacionales frágiles que se vean afectadas por la escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
6	Presencia de bosque nativo de preservación	En el área de influencia no se definieron formaciones de bosque nativo de preservación.
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registra la presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	En el área de influencia se encuentran las siguientes especies presente en el Decreto 68/2009 de Minagri: <i>Peumus boldus</i>, <i>Luma apiculata</i>, <i>Myrceugenia exsucca</i>, <i>Myrceugenia obtusa</i>, <i>Ugni molinae</i>, <i>Nothofagus glauca</i>, <i>Gevuina avellana</i>, <i>Lomatia hirsuta</i>, <i>Quillaja saponaria</i>, <i>Azara integrifolia</i>, <i>Azara lanceolata</i>, <i>Azara petiolaris</i>, <i>Rhaphitamnus spinosus</i> y <i>Drimys winteri</i>. A pesar de su presencia, por causa de la ubicación geográfica del Proyecto, no constituye a la existencia de formaciones xerofíticas, por lo tanto, no le es aplicable el PAS 151 para Corta, Destrucción o Descepado de este tipo de Formaciones. Además, se registró la presencia de las especies <i>Aextoxicon punctatum</i>, <i>Adiantum chilense</i>, <i>Parablechnum chilense</i>, <i>Blechnum hastatum</i>, <i>Persea lingue</i> y <i>Drimys winteri</i>, en categoría de conservación Preocupación menor, regulada por los decretos DS

N°	Singularidades ambientales	Análisis en área de influencia
		19/2012 MMA, DS 79/2018 MMA, DS 42/2011 MMA y DS 06/2017. <i>Citronella mucronata</i> en categoría de conservación Vulnerable según DS 16/2016 MMA y <i>Nothofagus glauca</i> como Casi amenazada según DS 42/2011 MMA.
9	Presencia de especies endémicas	En el área de influencia se registraron 29 especies de origen endémico, correspondientes a: <i>Lithrea caustica</i> , <i>Alstroemeria ligtu</i> , <i>Baccharis rhomboidalis</i> , <i>Bomarea salsilla</i> , <i>Herreria stellata</i> , <i>Podanthus mitiqui</i> , <i>Greigia sphacelata</i> , <i>Proustia pyrifolia</i> , <i>Senecio cymosus</i> , <i>Triptilion spinosum</i> , <i>Dioscorea pedicellata</i> , <i>Lobelia tupa</i> , <i>Citronella mucronata</i> , <i>Escallonia pulverulenta</i> , <i>Lapageria rosea</i> , <i>Chusquea cumingii</i> , <i>Sophora macrocarpa</i> , <i>Stachys grandidentata</i> , <i>Teucrium bicolor</i> , <i>Lardizabala biternata</i> , <i>Cryptocarya alba</i> , <i>Peumus boldus</i> , <i>Myrceugenia obtusa</i> , <i>Nothofagus glauca</i> , <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Azara integrifolia</i> , <i>Viola portalesia</i> , <i>Conanthera bifolia</i> y <i>Drimys winteri</i>
10	Presencia de especies en categoría CITES	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registra la presencia de especies en categoría CITES.
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registran especies con localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
12	Presencia de especies de distribución restringida	De acuerdo a los antecedentes presentados, la especie <i>Citronella mucronata</i> , actualmente en categoría de conservación Vulnerable, registra una distribución geográfica limitada por las regiones de Coquimbo en el norte y Araucanía límite sur.
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registran especies con localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	De acuerdo a los antecedentes presentados, la actividad no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	De acuerdo a los antecedentes presentados, la actividad no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	De acuerdo a los antecedentes presentados, la actividad no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	De acuerdo a los antecedentes presentados, la actividad no se encuentra en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.	De acuerdo a los antecedentes presentados, la actividad no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registraron características de longevidad, reclutamiento,

N°	Singularidades ambientales	Análisis en área de influencia
	Climático	endemismo y susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies.	De acuerdo a los antecedentes presentados, se registraron 8 especies clasificadas en categorías de conservación, correspondientes a: • <i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav., Preocupación menor DS 19/2012 MMA • <i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. Chilense, Preocupación menor DS 79/2018 MMA • <i>Parablechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett., Preocupación menor DS 19/2012 MMA • <i>Blechnum hastatum</i> Kaulf., Preocupación menor DS 19/2012 MMA • <i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D., Vulnerable DS 16/2016 MMA • <i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees, Preocupación menor DS 42/2011 MMA • <i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser, Casi amenazada DS 42/2011 MMA • <i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. Winteri, Preocupación menor DS 06/2017 MMA. El registro de estos individuos se encuentra asociados a una matriz altamente intervenida, dominada por plantaciones forestales de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Pinus radiata</i>.
21	Otras singularidades	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registraron otras singularidades.

Fuente: FNC, 2023

4 CONCLUSIONES

En el área de influencia del Proyecto, se clasificaron 10 usos de suelos, de los cuales, 2 corresponden a plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*, presentando mayor dominancia la formación de *Eucalyptus globulus*, con una superficie equivalente a 24,84 ha, esta unidad fue catalogada como Ambiente Intervenido. Además, se reconoce el uso de suelo de Bosque asilvestrado exótico como Ambiente Natural, la cual, se divide en 7 formaciones vegetacionales en función de sus especies dominantes; la con mayor representatividad es Bosque asilvestrado exótico de *Acacia dealbata* con *Baccharis linearis*, con una superficie de 1,61 ha. Finalmente, como Ambiente Modificado, se determinan 2,24 ha, destinadas para uso tanto urbano como industrial.

Con respecto a la flora en el área de influencia, se registraron 97 especies, las cuales se distribuyen entre las divisiones de Magnoliophyta (16 especies clase Liliopsida y 76 especies clase Magnoliopsida), Pinophyta con 2 especies para la clase Pinopsidas y Pteridophytas, con 3 especies para la clase Pteridopsidas.

El tipo biológico con mayor presencia corresponde a Herbáceo con un porcentaje de 44,36%, seguido por Arbustivo con 27,83% y Arbóreo con 25,77%; respecto al origen geográfico, la clasificación de especies nativas alcanza un porcentaje de 37,11%, luego con un 32,99% para las especies Introducidas, finalizando con las especies endémicas con un total de 29,89%, equivalente a 29 especies.

Se registraron 8 especies en categoría de conservación en el área de influencia, en base a los procesos de clasificación de especies (RCE), 6 de ellas se encuentran bajo la categoría de Preocupación menor, correspondientes a *Aextoxicon punctatum*, *Adiantum chilense*, *Parablechnum chilense*, *Blechnum hastatum*, *Persea lingue* y *Drimys winteri*. La especie *Nothofagus glauca* se encuentra clasificada como Casi Amenazada y *Citronella mucronata*, en categoría Vulnerable. La corta de estos individuos de *Citronella mucronata*, *Nothofagus glauca* y *Aextoxicon punctatum* gatilla la presentación de un Compromiso Ambiental Voluntario, que busca minimizar este hecho mediante el enriquecimiento de otra área.

Tras actividad de micro ruteo para Naranjillo, se registraron 39 individuos, asociados a la matriz destinada para las obras y partes del Proyecto, de los cuales, un total de 9 individuos (23,08%) serán cortados, tras la modificación de ingeniería del Proyecto, que busca disminuir el impacto sobre los registros recogidos en terreno. Cabe destacar que el estado sanitario dominante entre este grupo se clasifica como “Malo”, debido a evidentes daños en su follaje (ver Anexo 6-5). Además, se visualiza que incluso los ejemplares que presentan un estado fitosanitario “Bueno” en relación al resto, muestran una tendencia y síntomas que apuntan a un estado regular, dada la existencia de elementos que afectarían su subsistencia, como lo son hongos y el daño foliar.

Finalmente, respecto a los permisos ambientales sectoriales, para las formaciones vegetacionales de Plantación, tanto para *Eucalyptus globulus* como *Pinus radiata*, la intervención de dichas unidades implica la presentación del PAS mixto N°149 para corta de Plantaciones Forestales en suelos de Aptitud Preferentemente Forestal, considerando los sectores que se encuentran insertos en suelo tipo VI. Dentro del presente permiso dicho PAS, se debe especificar la presencia de las especies en categoría de conservación a intervenir, con énfasis en *Citronella mucronata*, junto con las medidas asociadas para su protección.

5 REFERENCIAS

Baeza, M., E. Barrera, J Flores, C. Ramírez & R. Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz y S Teillier. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Natural 47:69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo De La Flora Terrestre De Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 P.

Braun-Blanquet J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820 pp.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Decreto Supremo N° 151/2007. Oficializa la primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N° 68/2009. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Decreto Supremo N° 33/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 27 de febrero de 2012.

Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 12 de agosto de 2013.

Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 25 de julio de 2013.

Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N° 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N° 6/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 2 de junio de 2017.

Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 19 de diciembre de 2018.

Decreto Supremo N° 23/2019. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 10 de julio de 2020.

Decreto Supremo N° 16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 27 de octubre de 2020.

Etienne, M. & C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

Ley N° 20.283/2008. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de julio de 2008.

Ley N° 18.378/1984. Deroga la Ley N° 15.020 y el decreto con fuerza de Ley N° R.R.A. 26, de 1.963, y establece sanciones que señala.

Luebert, F y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.

Memorandum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de agosto de 2008.

Martcorena, C. & R. Rodríguez. 1995. Flora de Chile. Vol I. Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, Chile. 351 pp.

Martcorena, C. & R. Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción. Chile. 99 pp.

Martcorena, C. & R. Rodríguez. 2003. Flora de Chile. Vol 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción. Chile. 93 pp.

Martcorena, C. & R. Rodríguez. 2005. Flora de Chile. Vol 2(3). Plumbaginaceae-Malvaceae. Universidad de Concepción. Chile. 127 pp.

Martcorena, C. & R. Rodríguez. 2011. Flora de Chile. Vol. 3(1). Misodendraceae-Zygophyllaceae. Universidad de Concepción. Chile. 148 pp.

Mueller-Dombois, D., & Ellenberg, H. (1974). Aims and methods of vegetation ecology.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998, Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Riedemann, P., G. Aldunate & S. Teillier. 2006. Flora nativa de valor ornamental. Zona Norte. Edición 1. Chile. Ediciones JB Chagual, Santiago de Chile. 405 pp.

Rodríguez R, y A Martcorena (Eds.). 2019. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Editorial Universidad de Concepción, Chile. 424 p.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

Zuloaga, F.O., O. Morrone y M. Belgrano. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>> [con acceso el 7-10-2018].

6 ANEXOS

Anexo 6-1. Especies potenciales de flora.

Especie	Formación vegetal (Gajardo 1994)	Piso vegetacional (Luebert y Pliscoff 2017)
	Bosque Caducifolio Maulino	Bosque caducifolio mediterráneo costero de <i>Nothofagus glauca</i> - <i>Persea lingue</i>
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina var. <i>Caven</i>	-	-
<i>Acacia dealbata</i> Link	-	-
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br	-	-
<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav.	-	-
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>Chilense</i>	X	-
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	X	X
<i>Alstroemeria ligtu</i> L. ssp. <i>ligtu</i>	-	-
<i>Anthemis cotula</i> L.	-	-
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	X	X
<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	X	X
<i>Azara lanceolata</i> Hook. f.	-	-
<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	-	X
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. ssp. <i>Linearis</i>	-	-
<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	-	-
<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy ssp. <i>rhomboidalis</i>	-	X
<i>Parablechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	-	-
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	X	-
<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.	X	-
<i>Briza maxima</i> L.	-	-
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	-	-
<i>Carpobrotus aequilaterus</i> auct. non (Haw.) N.E. Br.	-	-
<i>Chusquea cumingii</i> Nees	-	X

Especie	Formación vegetal (Gajardo 1994)	Piso vegetal (Luebert y Pliscoff 2017)
	Bosque Caducifolio Maulino	Bosque caducifolio mediterráneo costero de <i>Nothofagus glauca</i> - <i>Persea lingue</i>
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	-	-
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav. ssp. <i>striata</i>	-	-
<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	X	-
<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	-	-
<i>Conium maculatum</i> L.	-	-
<i>Coriaria ruscifolia</i> L.	-	-
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	-	-
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	X	X
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	-	-
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	-	-
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	-	-
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	-	X
<i>Daucus carota</i> L.	-	-
<i>Dichondra sericea</i> Sw. var. <i>holosericea</i> (O'Donnell) Fabris	-	-
<i>Dioscorea pedicellata</i> Phil.	-	-
<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>	-	-
<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	-	-
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>Pulverulenta</i>	X	X
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	-	-
<i>Gamochaeta stachydifolia</i> (Lam.) Cabrera	-	-
<i>Gaultheria insana</i> (Molina) D.J. Middleton	-	X
<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	-	-
<i>Geranium berteroanum</i> Colla	-	-
<i>Gevuina avellana</i> Molina	X	X
<i>Greigia sphacelata</i> (Ruiz & Pav.) Regel	-	-

Especie	Formación vegetal (Gajardo 1994)	Piso vegetal (Luebert y Pliscoff 2017)
	Bosque Caducifolio Maulino	Bosque caducifolio mediterráneo costero de <i>Nothofagus glauca</i> - <i>Persea lingue</i>
<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb. var. <i>tinctoria</i>	-	-
<i>Herreria stellata</i> Ruiz & Pav.	-	-
<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	X	X
<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	X	-
<i>Lathyrus magellanicus</i> D. Don, nom. illeg.	-	-
<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	X	X
<i>Lobelia tupa</i> L.	-	-
<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels ssp. <i>Hirsuta</i>	-	X
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	-	-
<i>Lupinus arboreus</i> Sims	-	-
<i>Maytenus boaria</i> Molina	-	X
<i>Mentha pulegium</i> L.	-	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>Hastulata</i>	-	-
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg	-	-
<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	X	X
<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	X	-
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	X	X
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	X	-
<i>Peumus boldus</i> Molina	X	X
<i>Pinus radiata</i> D. Don	-	X
<i>Plantago major</i> L.	-	-
<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	-	-
<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don ssp. <i>cuneifolia</i>	-	-
<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	X	-
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	-	-

Especie	Formación vegetal (Gajardo 1994)	Piso vegetal (Luebert y Pliscoff 2017)
	Bosque Caducifolio Maulino	Bosque caducifolio mediterráneo costero de <i>Nothofagus glauca</i> - <i>Persea lingue</i>
<i>Raphanus sativus</i> L.	-	-
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	-	-
<i>Relbunium hypocarpium</i> (L.) Hemsl.	X	-
<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	X	-
<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	X	X
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	-	-
<i>Rumex acetosella</i> L.	-	-
<i>Salpiglossis sinuata</i> Ruiz & Pav.	-	-
<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera	-	-
<i>Senecio cymosus</i> J. Remy	X	-
<i>Senecio vulgaris</i> L.	-	-
<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. <i>Cumingii</i>	-	-
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	-	-
<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl.	-	-
<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	-	X
<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	-	-
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	-	-
<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	-	-
<i>Triptilion spinosum</i> Ruiz & Pav.	-	-
<i>Ugni molinae</i> Turcz.	X	X
<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	X	-
<i>Uncinia tenuis</i> Poepp. ex Kunth f. <i>firmula</i> Kük.	-	-
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	-	-
<i>Viola portalesia</i> Gay var. <i>portalesia</i>	X	-

Anexo 6-2. Especies Registradas de Flora.

N°	Especies proyecto	División	Clase	Familia	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación	DS 68/2009	Braun - Blanquet
1	<i>Acacia caven (Molina) Molina var. Caven</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Arbóreo	Nativo	-	X	1
2	<i>Acacia dealbata Link</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Arbóreo	Introducido	-	-	3
3	<i>Acacia melanoxylon R. Br</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Arbóreo	Introducido	-	-	3
4	<i>Acaena argentea Ruiz & Pav.</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Herbáceo	Nativo	-	-	1
5	<i>Adiantum chilense Kaulf. var. Chilense</i>	Pteridophyta	Pteridopsida	Pteridaceae	Herbáceo	Nativo	Preocupación menor DS 79/2018 MMA	-	+
6	<i>Aextoxicon punctatum Ruiz & Pav.</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aextoxicaceae	Arbóreo	Nativo	Preocupación menor DS 19/2012 MMA	X	1
7	<i>Alstroemeria ligtu L. ssp. ligtu</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	Herbáceo	Endémica	-	-	+
8	<i>Anthemis cotula L.</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-	+
9	<i>Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Arbóreo	Nativo	-	X	2
10	<i>Azara integrifolia Ruiz & Pav.</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Arbustivo	Endémica	-	X	2
11	<i>Azara lanceolata Hook. f.</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Arbustivo	Nativo	-	X	1
12	<i>Azara petiolaris (D. Don) I.M. Johnst.</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Arbustivo	Nativo	-	X	+
13	<i>Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers. ssp. Linearis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbustivo	Nativo	-	X	2
14	<i>Baccharis racemosa (Ruiz & Pav.) DC.</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbustivo	Nativo	-	-	1
15	<i>Baccharis rhomboidalis J. Remy ssp. rhomboidalis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbustivo	Endémica	-	X	1
16	<i>Parablechnum chilense (Kaulf.) Mett.</i>	Pteridophyta	Pteridopsida	Blechnaceae	Helecho	Nativo	Preocupación menor DS 19/2012 MMA	-	+
17	<i>Blechnum hastatum Kaulf.</i>	Pteridophyta	Pteridopsida	Blechnaceae	Helecho	Nativo	Preocupación menor DS 19/2012 MMA	-	1

N°	Especies proyecto	División	Clase	Familia	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación	DS 68/2009	Braun - Blanquet
18	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	Arbustivo trepador	Endémica	-	-	r
19	<i>Briza maxima</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Herbáceo	Introducido	-	-	2
20	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-	2
21	<i>Carpobrotus aequilaterus</i> auct. non (Haw.) N.E. Br.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Alzooaceae	Suculenta	Introducido	-	-	+
22	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Herbáceo	Endémica	-	X	2
23	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Magnoliophyta	Liliopsida	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-	1
24	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav. ssp. <i>striata</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Arbustivo trepador	Nativo	-	-	1
25	<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cardiophyllaceae	Arbóreo	Endémica	Vulnerable DS 16/2016 MMA	X	1
26	<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Herbáceo	Endémica	-	-	+
27	<i>Conium maculatum</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Herbáceo	Introducido	-	-	+
28	<i>Coriaria ruscifolia</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Coriariaceae	Arbóreo	Introducido	-	-	+
29	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Arbóreo	Introducido	-	-	2
30	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	Arbóreo	Endémica	-	X	1
31	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	Pinophyta	Pinopsida	Cupressaceae	Arbóreo	Introducido	-	-	2
32	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Herbáceo	Introducido	-	-	+
33	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Herbáceo	Introducido	-	-	1
34	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Arbustivo	Introducido	-	-	+
35	<i>Daucus carota</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Herbáceo	Introducido	-	-	+
36	<i>Dichondra sericea</i> Sw. var. <i>holosericea</i> (O'Donnell) Fabris	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvaceae	Herbáceo	Introducido	-	-	2
37	<i>Dioscorea pedicellata</i> Phil.	Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoraceae	Herbáceo	Endémica	-	-	r
38	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Winteraceae	Arbóreo	Endémica	Preocupación menor DS 06/2017 MMA	X	+

N°	Especies proyecto	División	Clase	Familia	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación	DS 68/2009	Braun - Blanquet
39	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Herbáceo	Nativo	-	-	1
40	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>Pulverulenta</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	Arbustivo	Endémica	-	X	1
41	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Arbóreo	Introducido	-	-	5
42	<i>Gamochaeta stachydifolia</i> (Lam.) Cabrera	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-	+
43	<i>Gaultheria insana</i> (Molina) D.J. Middleton	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ericaceae	Arbustivo	Nativo	-	-	1
44	<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Arbustivo	Introducido	-	-	2
45	<i>Geranium bertereanum</i> Colla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Herbáceo	Nativo	-	-	1
46	<i>Gevuina avellana</i> Molina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Proteaceae	Arbóreo	Nativo	-	X	1
47	<i>Greigia sphacelata</i> (Ruiz & Pav.) Regel	Magnoliophyta	Liliopsida	Bromeliaceae	Herbáceo	Endémica	-	-	+
48	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb. var. <i>tinctoria</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gunneraceae	Herbáceo	Nativo	-	-	+
49	<i>Herreria stellata</i> Ruiz & Pav.	Magnoliophyta	Liliopsida	Asparagaceae	Herbáceo	Endémica	-	-	+
50	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	Magnoliophyta	Liliopsida	Philesiaceae	Herbáceo	Endémica	-	-	r
51	<i>Lardizabala bitermata</i> Ruiz & Pav.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lardizabalaceae	Herbáceo - trepadora	Endémica	-	-	r
52	<i>Lathyrus magellanicus</i> D. Don, nom. illeg.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Herbáceo	Nativo	-	-	1
53	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Arbóreo	Endémica	-	X	1
54	<i>Lobelia tupa</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Campanulaceae	Herbáceo	Endémica	-	X	1
55	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels ssp. <i>Hirsuta</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Proteaceae	Arbóreo	Nativo	-	X	+
56	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Arbóreo	Nativo	-	X	1
57	<i>Lupinus arboreus</i> Sims	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Arbóreo	Introducido	-	-	1
58	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Arbóreo	Nativo	-	X	1
59	<i>Mentha pulegium</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Herbáceo	Introducido	-	-	+
60	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>Hastulata</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygalaceae	Arbustivo	Nativo	-	-	1

N°	Especies proyecto	División	Clase	Familia	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación	DS 68/2009	Braun - Blanquet
61	<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Arbóreo	Nativo	-	X	+
62	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Arbustivo	Endémica	-	X	+
63	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Herbáceo	Nativo	-	-	2
64	<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nothofagaceae	Arbóreo	Endémica	Casi amenazada DS 42/2011 MMA	X	+
65	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	Arbóreo	Nativo	Preocupación menor DS 42/2011 MMA	X	1
66	<i>Peumus boldus</i> Molina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	Arbóreo	Endémica	-	X	1
67	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Arbóreo	Introducido	-	-	5
68	<i>Plantago major</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Herbáceo	Introducido	-	-	+
69	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbustivo	Endémica	-	X	1
70	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don ssp. <i>cuneifolia</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbustivo	Nativo	-	-	+
71	<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Herbácea - trepadora	Endémica	-	-	r
72	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	Arbóreo	Endémica	-	X	1
73	<i>Raphanus sativus</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Herbáceo	Introducido	-	-	+
74	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Herbáceo	Introducido	-	-	+
75	<i>Relbunium hypocarpium</i> (L.) Hemsl.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Herbáceo - trepadora	Nativo	-	-	+
76	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Arbustivo	Nativo	-	X	+
77	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Saxifragaceae	Arbustivo	Nativo	-	-	r
78	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Arbustivo	Introducido	-	-	+
79	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Arbustivo	Introducido	-	-	2
80	<i>Rumex acetosella</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Arbustivo	Introducido	-	-	1
81	<i>Salpiglossis sinuata</i> Ruiz & Pav.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Herbáceo	Nativo	-	-	+
82	<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Arbóreo	Nativo	-	X	1

N°	Especies proyecto	División	Clase	Familia	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación	DS 68/2009	Braun - Blanquet
83	<i>Senecio cymosus</i> J. Remy	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbustivo	Endémica	-	-	+
84	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-	+
85	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. <i>Cumingii</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Arbustivo	Nativo	-	-	+
86	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-	+
87	<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl.	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Herbáceo	Nativo	-	-	+
88	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Arbustivo	Endémica	-	-	1
89	<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Herbáceo	Endémica	-	-	1
90	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-	2
91	<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Herbáceo	Endémica	-	-	+
92	<i>Triptilion spinosum</i> Ruiz & Pav.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Herbáceo	Endémica	-	-	+
93	<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Arbustivo	Nativo	-	X	1
94	<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Herbáceo	Nativo	-	-	+
95	<i>Uncinia tenuis</i> Poepp. ex Kunth f. <i>firmula</i> Kük.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Herbáceo	Nativo	-	-	+
96	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Arbustivo	Introducido	-	-	1
97	<i>Viola portalesia</i> Gay var. <i>portalesia</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Violaceae	Arbustivo	Endémica	-	-	+

Fuente: FNC, 2023

Anexo 6-3. Especies de flora y punto de registro (PM 01-17)

Nombre científico	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina var. <i>Caven</i>	X																
<i>Acacia dealbata</i> Link	X							X									
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br	X	X	X		X	X	X	X			X		X	X			
<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav.					X		X						X				
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>Chilense</i>			X													X	
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.			X	X		X						X					
<i>Alstroemeria ligtu</i> L. ssp. <i>ligtu</i>	X		X									X					
<i>Anthemis cotula</i> L.																	
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz					X	X	X	X				X		X			
<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	X	X	X	X		X	X	X					X	X	X		X
<i>Azara lanceolata</i> Hook. f.	X				X			X									

Nombre científico	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17
<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	X											X					
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. ssp. <i>Linearis</i>																	
<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	X					X											
<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy ssp. <i>rhomboidalis</i>	X			X	X	X	X					X	X	X	X		
<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	X				X		X					X					
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	X		X	X		X	X	X				X					
<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.				X		X						X					
<i>Briza maxima</i> L.	X																
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	X											X					
<i>Carpobrotus aequilaterus</i> auct. non (Haw.) N.E. Br.																	
<i>Chusquea cumingii</i> Nees		X	X			X	X	X				X	X		X		X

Nombre científico	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	X																
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav. ssp. <i>striata</i>	X					X	X	X						X			
<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don																	
<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.																	
<i>Conium maculatum</i> L.	X																
<i>Coriaria ruscifolia</i> L.	X																
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.						X						X	X				
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser		X	X	X	X		X	X				X			X	X	X
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	X																
<i>Cynosurus echinatus</i> L.																	
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.												X					
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link		X	X	X	X							X	X	X	X	X	X
<i>Daucus carota</i> L.																	
<i>Dichondra sericea</i> Sw. var. <i>holosericea</i> (O'Donell) Fabris		X		X			X								X	X	X
<i>Dioscorea pedicellata</i> Phil.		X		X			X								X	X	
<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>	X				X												

Nombre científico	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17
<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroché												X			X		
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>Pulverulenta</i>		X			X		X					X			X	X	X
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		X	X	X
<i>Gamochaeta stachydifolia</i> (Lam.) Cabrera					X												
<i>Gaultheria insana</i> (Molina) D.J. Middleton	X		X												X		X
<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson		X		X	X	X	X					X			X	X	X
<i>Geranium berteroanum</i> Colla				X		X	X					X					
<i>Gevuina avellana</i> Molina	X														X	X	
<i>Greigia sphacelata</i> (Ruiz & Pav.) Regel					X							X					
<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb. var. <i>tinctoria</i>																	
<i>Herreria stellata</i> Ruiz & Pav.		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	
<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	X	X		X		X	X	X				X	X	X	X		
<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.				X	X			X									

Nombre científico	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17
<i>Lathyrus magellanicus</i> D. Don, nom. illeg.		X	X	X		X											
<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.		X		X				X					X			X	X
<i>Lobelia tupa</i> L.												X					
<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels ssp. <i>Hirsuta</i>																	
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret		X	X	X		X		X					X			X	
<i>Lupinus arboreus</i> Sims																	
<i>Maytenus boaria</i> Molina																	
<i>Mentha pulegium</i> L.																	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>Hastulata</i>				X	X	X						X				X	
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg																	
<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X		X	X
<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.		X		X	X		X									X	
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser		X	X	X				X					X			X	X
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees		X					X								X		

Nombre científico	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17
<i>Peumus boldus</i> Molina	X	X		X	X	X										X	
<i>Pinus radiata</i> D. Don		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X
<i>Plantago major</i> L.																	
<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.		X		X	X	X						X	X		X		X
<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don ssp. <i>cuneifolia</i>				X											X		X
<i>Proustia pyrifolia</i> DC.																	
<i>Quillaja saponaria</i> Molina					X												
<i>Raphanus sativus</i> L.																	
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.																	
<i>Relbunium hypocarpium</i> (L.) Hemsl.		X	X	X	X		X						X		X		
<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke																	
<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.				X	X		X					X	X				
<i>Rosa rubiginosa</i> L.																	
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott					X	X	X					X				X	
<i>Rumex acetosella</i> L.																	
<i>Salpiglossis sinuata</i> Ruiz & Pav.																	
<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera																	

Nombre científico	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17
<i>Senecio cymosus J. Remy</i>			X		X								X				
<i>Senecio vulgaris L.</i>																	
<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. <i>Cumingii</i>												X					
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	X																
<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl.	X			X													
<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.																	
<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.					X												
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.					X	X	X										
<i>Teucrium bicolor</i> Sm.							X										
<i>Triptilion spinosum</i> Ruiz & Pav.																	
<i>Ugni molinae</i> Turcz.			X										X	X		X	X
<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.					X												
<i>Uncinia tenuis</i> Poepp. ex Kunth f. <i>firmula</i> Kük.			X														
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	X											X					

Nombre científico	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17
<i>Viola portalesia</i> <i>Gay var. portalesia</i>	X		X														

Fuente: FNC, 2023

Anexo 6-4. Especies de flora y punto de registro (PM 18-35)

Nombre científico	PM18	PM19	PM20	PM21	PM22	PM23	PM24	PM25	PM26	PM27	PM28	PM29	PM30	PM31	PM32	PM33	PM34	PM35
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina var. Caven						X												
<i>Acacia dealbata</i> Link						X			X	X				X	X			
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br	X							X	X	X					X			X
<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav.					X			X		X				X				X
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. Chilense									X	X								
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.								X	X	X								
<i>Alstroemeria ligtu</i> L. ssp. ligtu														X				
<i>Anthemis cotula</i> L.																		X
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	X		X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	X	X			X		X	X		X		X	X	X		X		

Nombre científico	PM18	PM19	PM20	PM21	PM22	PM23	PM24	PM25	PM26	PM27	PM28	PM29	PM30	PM31	PM32	PM33	PM34	PM35
<i>Azara lanceolata</i> Hook. f.									X					X				
<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.									X									
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. ssp. Linearis												X			X	X		
<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.																X		
<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy ssp. <i>rhomboidalis</i>	X	X				X		X		X				X	X			
<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.								X	X					X				
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.					X	X		X	X									
<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.		X		X									X	X		X		
<i>Briza maxima</i> L.																		X
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.																		
<i>Carpobrotus aequilaterus</i> auct. non (Haw.) N.E. Br.																X		

Nombre científico	PM18	PM19	PM20	PM21	PM22	PM23	PM24	PM25	PM26	PM27	PM28	PM29	PM30	PM31	PM32	PM33	PM34	PM35
<i>Chusquea cumingii</i> Nees		X			X			X	X				X	X				
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.												X						
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav. ssp. <i>striata</i>			X	X					X	X				X				
<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don					X													
<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	X																	
<i>Conium maculatum</i> L.																		X
<i>Coriaria ruscifolia</i> L.																		
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.								X	X	X								
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	X	X			X		X	X		X			X	X		X	X	
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon									X						X			
<i>Cynosurus echinatus</i> L.																		X
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.								X								X		
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link		X	X	X									X					
<i>Daucus carota</i> L.																		X
<i>Dichondra sericea</i> Sw. var. <i>holosericea</i> (O'Donnell) Fabris		X								X						X		
<i>Dioscorea pedicellata</i> Phil.	X				X			X				X	X	X		X		

Nombre científico	PM18	PM19	PM20	PM21	PM22	PM23	PM24	PM25	PM26	PM27	PM28	PM29	PM30	PM31	PM32	PM33	PM34	PM35
<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>									X									
<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroché		X						X						X		X		
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>Pulverulenta</i>				X	X	X	X					X			X	X	X	
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Gamochaeta stachydifolia</i> (Lam.) Cabrera																		
<i>Gaultheria insana</i> (Molina) D.J. Middleton	X						X					X			X	X		
<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Geranium berteroanum</i> Colla		X								X						X		X
<i>Gevuina avellana</i> Molina	X											X						
<i>Greigia sphacelata</i> (Ruiz & Pav.) Regel									X									
<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb. var. <i>tinctoria</i>														X				
<i>Herreria stellata</i> Ruiz & Pav.	X	X		X	X			X	X	X		X	X	X		X	X	
<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.							X		X	X			X	X				

Nombre científico	PM18	PM19	PM20	PM21	PM22	PM23	PM24	PM25	PM26	PM27	PM28	PM29	PM30	PM31	PM32	PM33	PM34	PM35
<i>Lardizabala bitermata</i> Ruiz & Pav.									X	X								
<i>Lathyrus magellanicus</i> D. Don, nom. illeg.		X			X											X		X
<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	X		X				X	X			X	X		X		X		
<i>Lobelia tupa</i> L.								X										X
<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels ssp. <i>Hirsuta</i>	X																	
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	X	X		X	X		X			X	X	X		X			X	
<i>Lupinus arboreus</i> Sims						X												X
<i>Maytenus boaria</i> Molina	X							X										
<i>Mentha pulegium</i> L.					X							X		X				
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>Hastulata</i>					X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg																		
<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	X				X			X		X		X	X	X				
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	X	X					X	X		X				X		X	X	

Nombre científico	PM18	PM19	PM20	PM21	PM22	PM23	PM24	PM25	PM26	PM27	PM28	PM29	PM30	PM31	PM32	PM33	PM34	PM35
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees																		
<i>Peumus boldus</i> Molina		X		X	X	X	X				X	X		X			X	
<i>Pinus radiata</i> D. Don	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	
<i>Plantago major</i> L.												X						X
<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	X	X		X			X	X	X	X		X		X		X		X
<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don ssp. <i>cuneifolia</i>	X		X		X		X				X	X				X	X	
<i>Proustia pyrifolia</i> DC.				X										X				
<i>Quillaja saponaria</i> Molina				X														
<i>Raphanus sativus</i> L.																		X
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.																		X
<i>Relbunium hypocarpium</i> (L.) Hemsl.								X			X	X		X		X	X	
<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke									X									
<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	X				X		X	X						X		X		
<i>Rosa rubiginosa</i> L.														X				X
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	X				X			X	X				X					X
<i>Rumex acetosella</i> L.											X					X		X
<i>Salpiglossis sinuata</i> Ruiz & Pav.													X	X				

Nombre científico	PM18	PM19	PM20	PM21	PM22	PM23	PM24	PM25	PM26	PM27	PM28	PM29	PM30	PM31	PM32	PM33	PM34	PM35
<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera	X													X				
<i>Senecio cymosus</i> J. Remy																		
<i>Senecio vulgaris</i> L.											X						X	
<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. <i>Cumingii</i>																		
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.						X					X							
<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl.																		
<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.		X								X	X			X				X
<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.																X		X
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.								X										X
<i>Teucrium bicolor</i> Sm.																		
<i>Triptilion spinosum</i> Ruiz & Pav.														X				
<i>Ugni molinae</i> Turcz.	X	X					X	X	X	X			X	X		X	X	
<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.									X									
<i>Uncinia tenuis</i> Poepp. ex Kunth f. <i>firmula</i> Kük.		X																
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes						X		X						X	X			

Nombre científico	PM18	PM19	PM20	PM21	PM22	PM23	PM24	PM25	PM26	PM27	PM28	PM29	PM30	PM31	PM32	PM33	PM34	PM35
<i>Viola portalesia</i> Gay var. <i>portalesia</i>																		

Fuente: FNC, 2023



Anexo 6-5

PARQUE FOTOVOLTAICO

CORMORÁN

MICRORUTEO ESPECIE

CATEGORÍA DE AMENAZA

CITRONELLA MUCRONATA

Documento preparado por:



para



CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
1.1	OBJETIVO GENERAL	1
1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	1
2	METODOLOGÍA	2
2.1	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	2
2.1.1	<i>Especie objetivo.....</i>	<i>2</i>
2.1.2	<i>Área de Levantamiento de Información.....</i>	<i>3</i>
3	RESULTADOS	4
4	CONCLUSIONES	18
5	REFERENCIAS	19

1 INTRODUCCIÓN

Durante la realización de las campañas de línea base del Proyecto, se observó la presencia de especies en categoría de conservación, más específicamente en categoría de amenaza, como es el caso de *Citronella mucronata*, actualmente en categoría de Vulnerable según el DS N°16/2016 MMA; su presencia se encuentra asociada al lugar de emplazamiento de las obras y partes del Proyecto y en su entorno directo. A partir de dicha información, se toma la decisión de realizar actividades de micro ruteo, para determinar la ubicación de los individuos correspondientes a esta especie.

De esta manera, el presente informe tiene como alcance entregar los resultados de las actividades de micro ruteo de la especie en categoría de amenaza del componente Flora y Vegetación asociada al Proyecto Parque Fotovoltaico Cormorán, en adelante, el “Proyecto”, el cual se encuentra ubicado en la comuna de Constitución, Provincia de Talca, región del Maule.

En este documento se presentan los resultados con base a los antecedentes recopilados en terreno, en relación al registro de ubicación de individuos de la especie *Citronella mucronata*, de manera de cuantificar los individuos que serán afectados por el Proyecto debido al emplazamiento de sus obras y partes.

Asimismo, se destaca que los datos recogidos en este documento, permiten complementar la información disponible en el marco de los resultados de la Línea Base del componente Flora y Vegetación, presente en el Capítulo Caracterización de Flora y Vegetación, de la presente DIA.

1.1 Objetivo general

El objetivo general de este informe es el análisis de los resultados de la campaña de micro ruteo para *Citronella mucronata*, presentes en el área de estudio del Proyecto.

1.2 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento con lo anterior se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Identificar a los individuos de *Citronella mucronata* presente en el área de influencia, caracterizando las condiciones de su entorno inmediato y estado fitosanitario por cada ejemplar.

2 METODOLOGÍA

2.1 Levantamiento de información

El recorrido por el área de afectación del Proyecto para el registro de la especie *Citronella mucronata*, se desarrolló entre los días 19 al 23 de diciembre de 2022 por dos (2) profesionales. Se realizó un recorrido en forma pedestre, registrando y georreferenciando la ubicación de cada individuo o grupo de individuos de la especie objetivo mediante el empleo de GPS, a través de coordenadas Norte y Este UTM datum WGS 1984 Huso 18S, para su posterior análisis espacial y cruce con las obras del proyecto.

Una vez obtenidos los datos de terreno sobre ubicación de individuos en el área de levantamiento de información, se cruzó la información en gabinete con el área de intervención directa, para obtener los individuos a ser afectados por el emplazamiento de obras y partes del Proyecto.

2.1.1 Especie objetivo

Conforme a la campaña de línea de base de Flora y Vegetación presente en el Capítulo Caracterización de Flora y Vegetación Parque Fotovoltaico Cormorán, en conjunto con la revisión de los procesos de clasificación de especies y sus resoluciones (RCE), se determinó la presencia de una especie en categoría de conservación Vulnerable según el DS N° 16/2016 MMA denominada *Citronella mucronata*. Su presencia se encuentra asociada a la ubicación de las obras y partes del Proyecto.

Tras la definición de la especie objetivo, se realizó el registro y la cuantificación de los individuos existentes en el Proyecto, registrando condiciones fitosanitarias de los individuos a través de registros fotográficos y observaciones in situ.

A continuación, se presentan antecedentes de la presente especie:

Según los autores Rodríguez. R.; O. Matthei y M. Quezada (1983), el hábito de crecimiento de esta especie corresponde a arbóreo de origen endémico, bajo el nombre científico *Citronella mucronata* (Ruiz & Pav.) D. Don. Su nombre común es Huillipatagua o Naranjillo, perteneciente a la familia de Cardiopteridaceae. Se distribuye en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y Araucanía.

Entre los principales aspectos morfológicos de la especie, se caracteriza por ser un árbol siempreverde de hasta 10 m de altura. Tronco de hasta 1 m de diámetro. Corteza rugosa, color gris oscuro. Hojas de 4,5-6 x 2,5-4 cm, ovadas u oval-oblongas, simples alternas, coriáceas, domacios en las axilas de las venas, ápice mucronado; margen entero o dentadoespinoso, resolutivo. Inflorescencia en una panícula terminal de 4-8 cm de largo (Hechenleitner et al. 2005). Rasgos distintivos Flores hermafroditas, blanco-amarillentas. Cinco pétalos libres. Cinco estambres, unidos a la base con los pétalos; floración entre septiembre y noviembre. Fruto 10-12 mm, drupáceo, mucronado en el ápice, verde cambiando a violeta oscuro cuando está maduro; maduración entre febrero y mayo. (Hechenleitner et al. 2005).

2.1.2 Área de Levantamiento de Información

El levantamiento de información de registro de ubicación de individuos de *Citronella mucronata* (Ruiz & Pav.) D. Don, correspondiente al área de levantamiento de información de micro ruteo, se realizó en la superficie destinada para la instalación de las obras y partes del Proyecto asociadas a las actividades de movimiento de tierra y/o escarpe de vegetación, adicionalmente, la línea de transmisión eléctrica que se proyecta en el sector SO, destinada a la conexión al sistema de interconexión central.

3 RESULTADOS

El recorrido realizado en la campaña de diciembre 2022, se ejecutó por 2 especialistas del componente Flora y Vegetación, abarcando el polígono de forma pedestre para toda el área de influencia del Proyecto (Figura 3-1). Se registro un total de 39 individuos, con un estado de desarrollo de juvenil a adulto, con presencia de latizal bajo, monte bravo alto, monte bravo bajo, con alturas que oscilan entre 1 a 6 metros.

La condición sanitaria evaluada por cada individuo se categoriza en 3 clasificaciones, correspondientes a Bueno, Regular y Malo, parámetros que se clasifican según el estado de cada individuo, el estado de las hojas, presencia o ausencia de frutos, flores, alteración por causa de hongos, insectos y parámetros generales que permitan inferir la salud de cada ejemplar registrado.

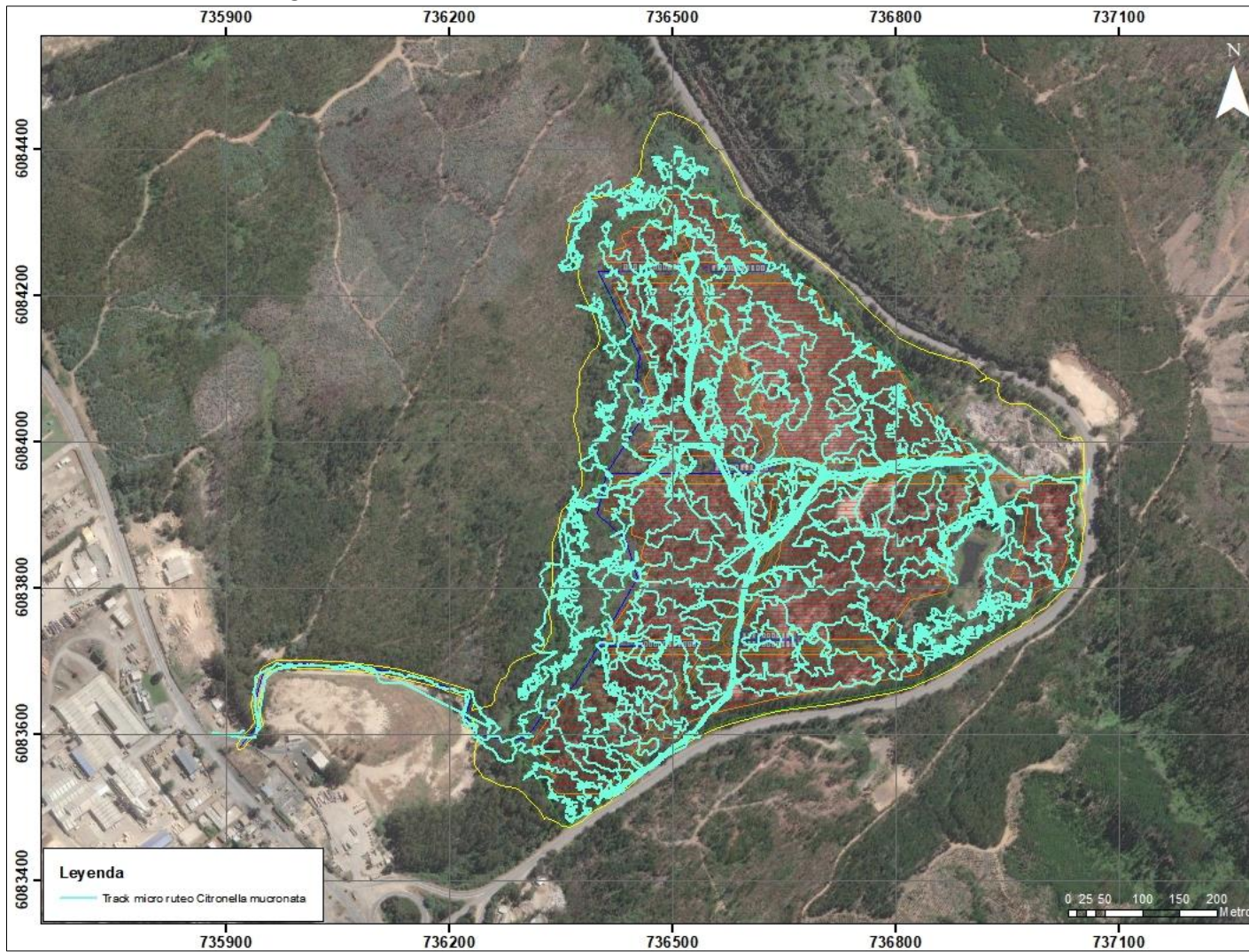
Según la clasificación mencionada en el párrafo precedente, del total de individuos registrados, 6 individuos se clasifican como “Bueno”, correspondiente a los individuos CM05, CM08, CM19, CM22, CM26 y CM27, los cuales evidencian desarrollo de vástagos y hojas sanas, con escasas hojas con presencia de heridas por insectos u hongos.

Con respecto a la clasificación de “Regular”, se contabilizaron 23 individuos, correspondiente a los códigos CM01, CM02, CM03, CM04, CM06, CM07, CM09, CM10, CM11, CM12, CM13, CM14, CM15, CM16, CM17, CM18, CM20, CM21, CM23, CM25, CM32, CM33, CM37. Dentro de las principales características que presentan estos registros son las hojas devoradas por insectos y presencia de ellos en hojas sanas, presencia de algunas hojas amarillas, además de patógenos y manchas.

Finalmente, clasificados bajo la condición de “Malo”, se encuentran 10 individuos, correspondientes a CM24, CM28, CM29, CM30, CM31, CM34, CM35, CM36, CM38 y CM39, los cuales presentan alta proporción de hojas devoradas, presencia de patógenos en hojas y ramas, con manchas en hojas dañadas por causa de hongos, e individuos con pérdida de hojas por malas condiciones.

Dicho lo anterior, cabe señalar del micro ruteo efectuado, que incluso los ejemplares que presentan un estudio fitosanitario bueno en relación al resto, se logra visualizar elementos naturales y antrópicos que afectan su subsistencia y formación, esto derivado del mal estado en que se pudo visualizar en terreno la especie objetivo, en donde la totalidad de los individuos registrados presentaban algún grado de afectación, derivado principalmente del daño en sus hojas por la acción de insectos u hongos, por lo que se podría decir que incluso aquellos individuos que en general presentan un buen estado, muestran un grado de deterioro.

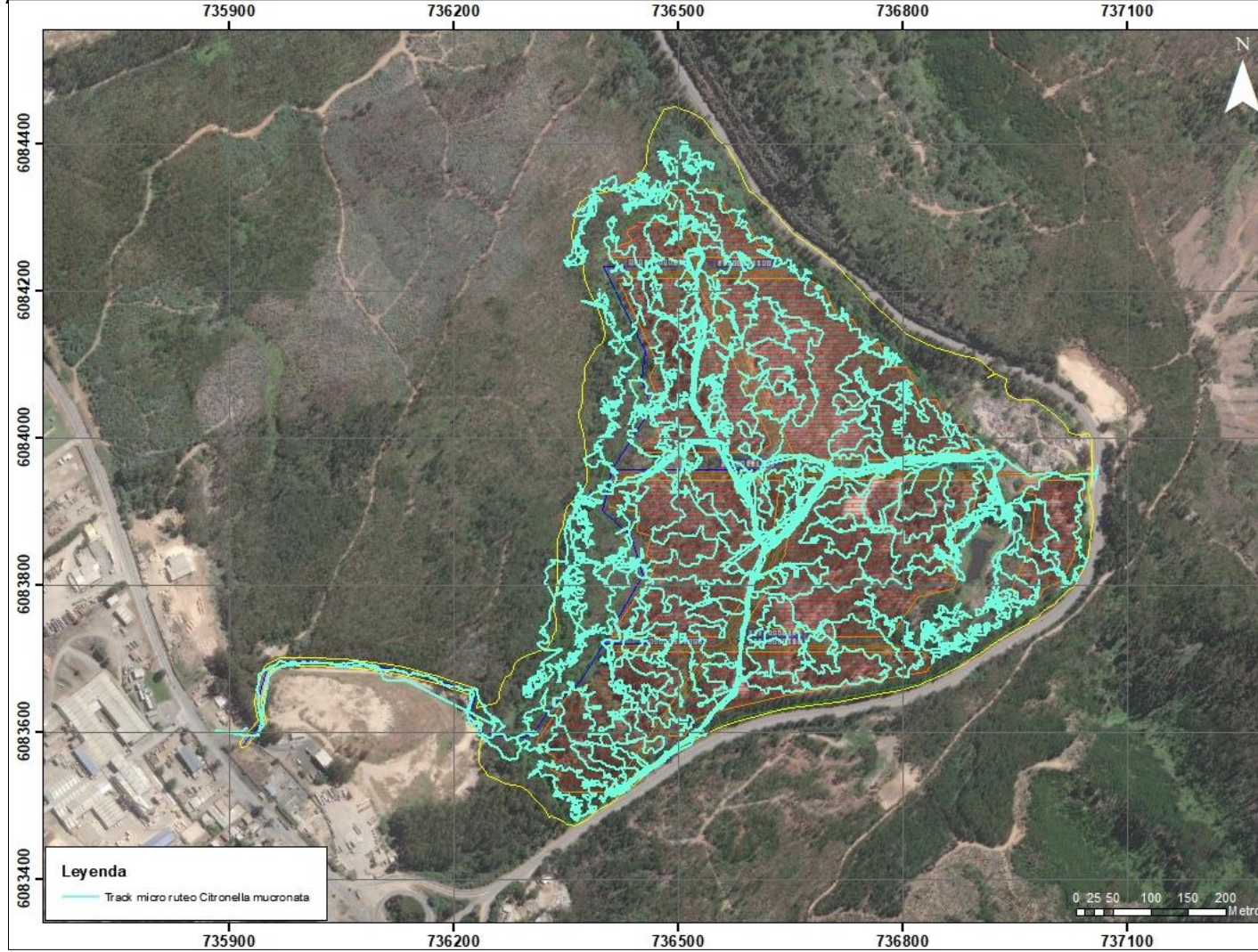
A continuación, en la Figura 3-1. **Track actividad de micro ruteo *Citronella mucronata***



Fuente: FNC, 2023

Figura 3-21, se presenta el track del equipo GPS registrado a partir del microruteo realizado.

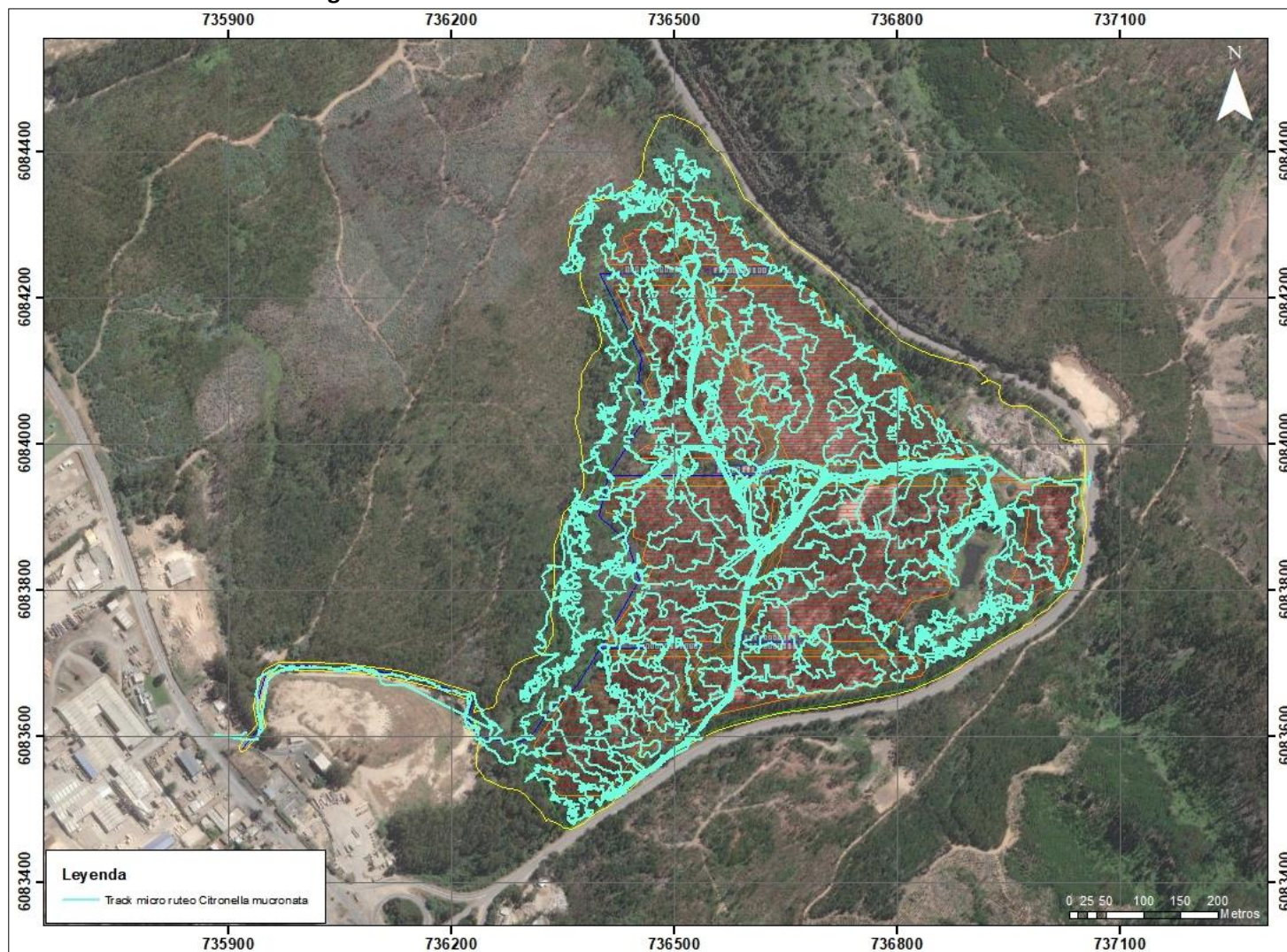
Adicionalmente la Figura 3-1 **Track actividad de micro ruteo *Citronella mucronata***



Fuente: FNC, 2023

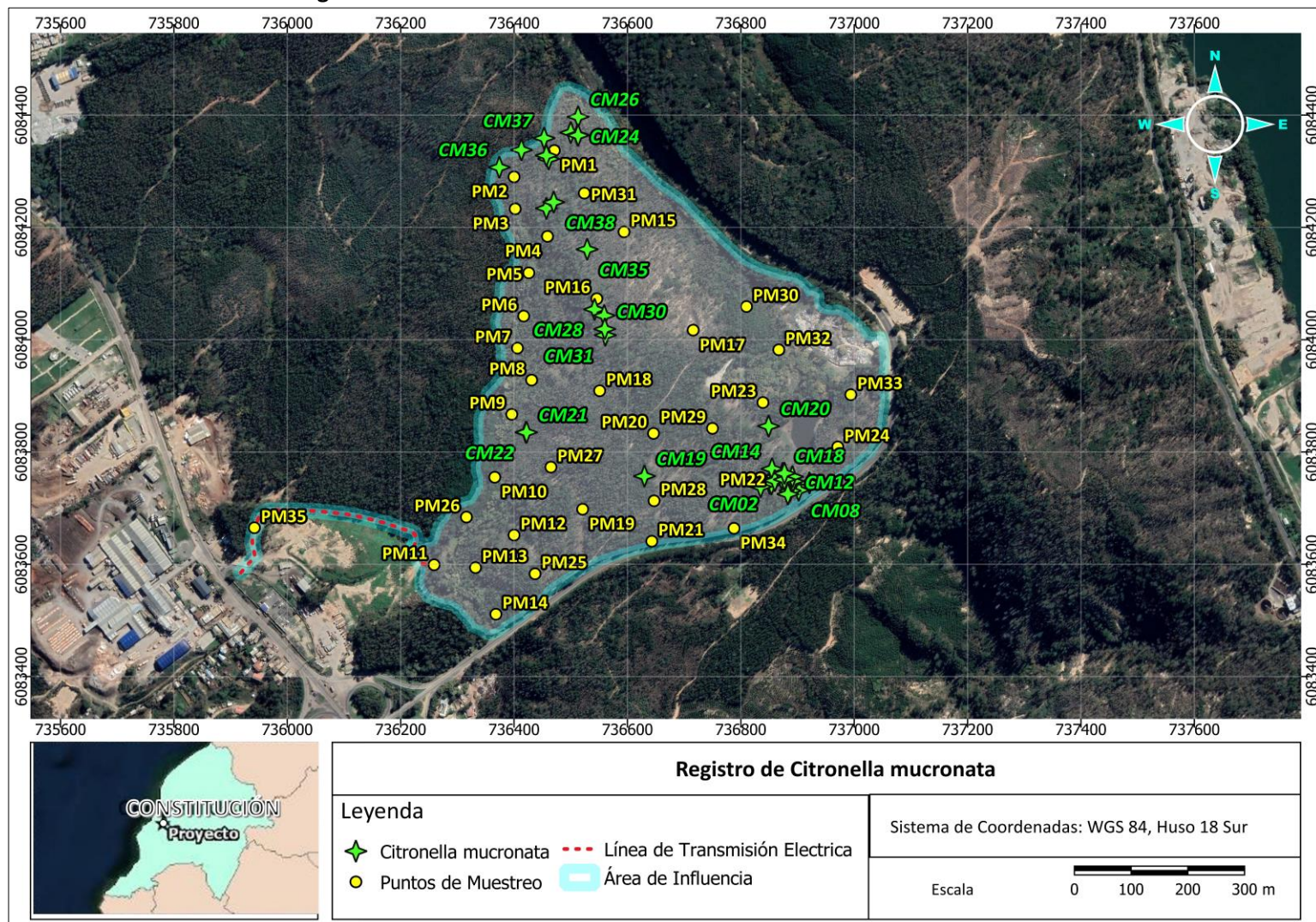
Figura 3-2 y el Cuadro 3-1, dan cuenta de la ubicación de cada ejemplar según el área de influencia de la componente Flora y Vegetación.

Figura 3-1. Track actividad de micro ruteo *Citronella mucronata*



Fuente: FNC, 2023

Figura 3-2. Individuos de *Citronella mucronata* en el área de influencia



Fuente: FNC, 2023

Cuadro 3-1: Información micro ruteo *Citronella mucronata* área de intervención del Proyecto.

ID individuo	Coordenadas UTM WGS 84		Estado de desarrollo	Condición sanitaria
	X (ESTE)	Y (NORTE)		
CM 01	736.835	6.083.738	Monte bravo alto (Juvenil)	Regular
CM02	736.851	6.083.744	Monte bravo alto (Juvenil)	Regular
CM03	736.854	6.083.743	Monte bravo alto (Juvenil)	Regular
CM04	736.883	6.083.725	Monte bravo alto (Juvenil)	Regular
CM05	736.887	6.083.731	Monte bravo bajo (Juvenil)	Bueno
CM06	736.857	6.083.756	Monte bravo bajo (Juvenil)	Regular
CM07	736.877	6.083.751	Monte bravo bajo (Juvenil)	Regular
CM08	736.902	6.083.732	Monte bravo bajo (Juvenil)	Bueno
CM09	736.872	6.083.753	Monte bravo bajo (Juvenil)	Regular
CM10	736.894	6.083.746	Monte bravo bajo (Juvenil)	Regular
CM11	736.860	6.083.749	Monte bravo bajo (Juvenil)	Regular
CM12	736.892	6.083.748	Monte bravo bajo (Juvenil)	Regular
CM13	736.862	6.083.756	Monte bravo alto (Juvenil)	Regular
CM14	736.855	6.083.770	Monte bravo bajo (Juvenil)	Regular
CM15	736.921	6.083.745	Monte bravo Alto (Juvenil)	Regular
CM16	736.891	6.083.756	Monte bravo bajo (Juvenil)	Regular
CM17	736.877	6.083.762	Monte bravo bajo (Juvenil)	Regular
CM18	736.874	6.083.762	Monte bravo bajo (Juvenil)	Regular
CM19	736.630	6.053.757	Monte bravo alto (Juvenil)	Bueno
CM20	736.849	6.083.846	Latizal bajo (adulto)	Regular
CM21	736.422	6.083.835	Monte bravo bajo (Juvenil)	Regular
CM22	736.421	6.083.835	Monte bravo alto (juvenil)	Bueno
CM23	736.512	6.084.365	Monte bravo bajo (Adulto)	Regular
CM24	736.513	6.084.364	Monte bravo bajo (Juvenil)	Malo
CM25	736.513	6.084.371	Monte bravo bajo (Juvenil)	Regular
CM26	736.513	6.084.397	Monte bravo alto (Juvenil)	Bueno
CM27	736.500	6.084.369	Monte bravo alto (Juvenil)	Bueno
CM28	736.542	6.084.054	Monte bravo bajo (Juvenil)	Malo
CM29	736.559	6.084.043	Monte bravo alto (Juvenil)	Malo
CM 30	736.560	6.084.019	Monte bravo alto (Juvenil)	Malo
CM31	736.561	6.084.008	Monte bravo alto (Juvenil)	Malo
CM32	736.413	6.084.338	Monte bravo bajo (Juvenil)	Regular
CM33	736.457	6.084.328	Monte bravo bajo (Adulto)	Regular
CM34	736.461	6.084.322	Monte bravo bajo (Adulto)	Malo
CM35	736.529	6.084.161	Monte bravo bajo (Juvenil)	Malo
CM36	736.374	6.084.307	Monte bravo bajo (Juvenil)	Malo
CM37	736.453	6.084.359	Monte bravo bajo (Juvenil)	Regular
CM38	736.470	6.084.245	Monte bravo alto (Juvenil)	Malo

ID individuo	Coordenadas UTM WGS 84		Estado de desarrollo	Condición sanitaria
	X (ESTE)	Y (NORTE)		
CM39	736.457	6.084.234	Monte bravo alto (Juvenil)	Malo

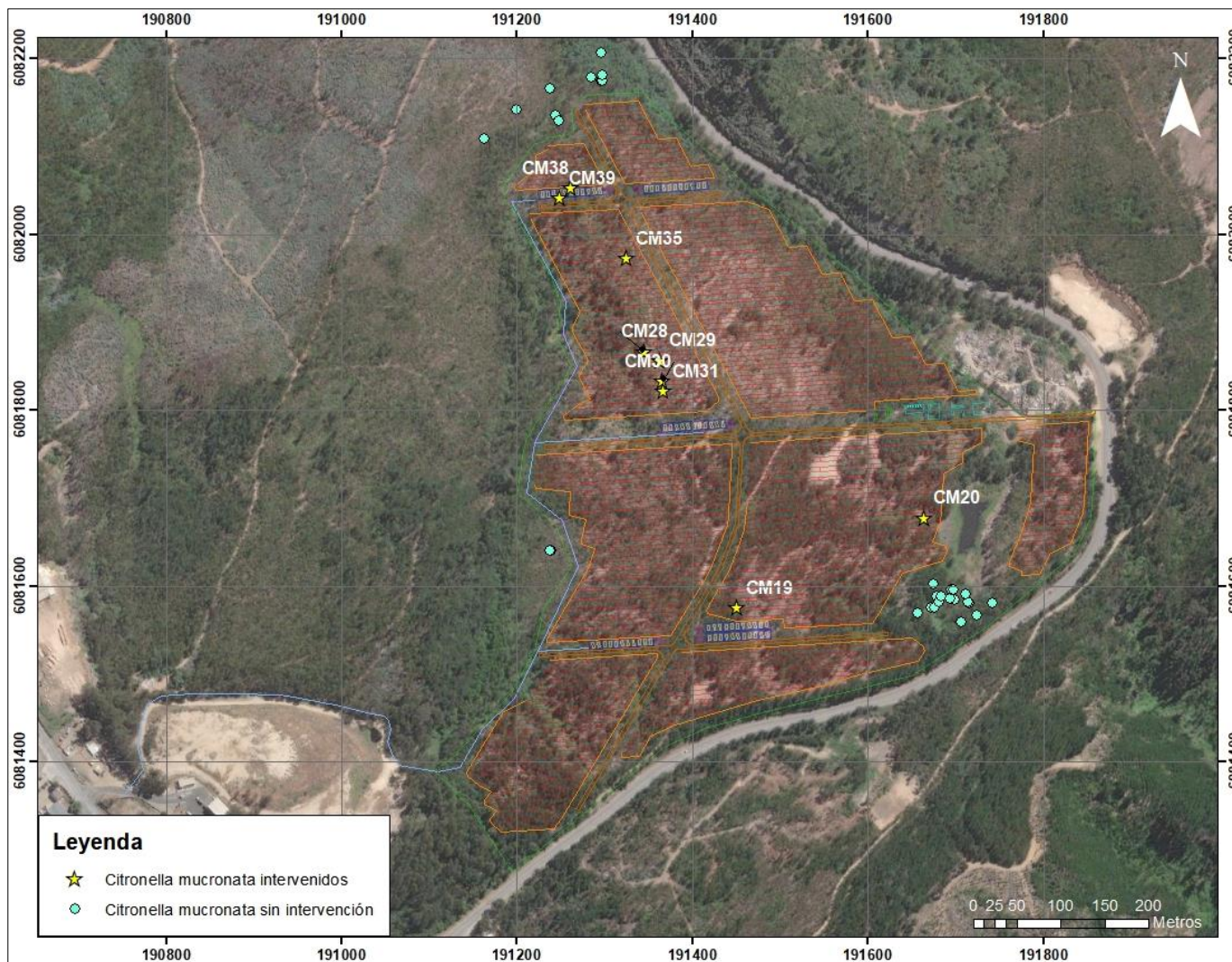
Fuente: FNC, 2023

Respecto a la ingeniería del Proyecto, a las obras y partes asociadas a la construcción e instalación del parque fotovoltaico, se ajustó la distribución de paneles fotovoltaicos con el fin de disminuir el impacto sobre *Citronella mucronata*, los cuales se pueden observar en la Figura 3-3, y mayor detalle en el Cuadro 3-2.

Además, se definió un buffer de distancia mínima de 10 metros a cada límite vegetacional, el cual, dependiendo el lugar, puede ser mayor a dicha distancia, con el fin de evitar la afectación del hábitat de los Naranjillos en términos de su entorno inmediato. Estos sectores presentaran señalética que instruya al personal sobre su presencia e importancia como recurso natural, en conjunto con compromisos voluntarios que buscan aminorar la afectación de la especie, respecto al parque fotovoltaico.

Entre los compromisos adquiridos para abordar la coexistencia del parque y presencia de la especie, destaca la protección de las poblaciones de Naranjillos registradas dentro de los límites del cerco perimetral, y el enriquecimiento de áreas cercanas al Proyecto, con una razón de 1 es a 10, por cada individuo cortado, los cuales deben ser adquiridos desde viveros locales para mantener el origen genético de la especie. Se descarta la posibilidad de rescatar el germoplasma de las poblaciones registradas, por causa del mal estado fitosanitario de los individuos muestreados.

Figura 3-3. Hallazgos de *Citronella mucronata* junto con obras y partes del Proyecto.



Fuente: FNC, 2023

Tal como se puede observar en la Figura 3-3, la totalidad de ejemplares intervenidos por causa del Proyecto corresponde a 9 individuos (CM19, CM20, CM28, CM29, CM30, CM31, CM35, CM38 Y CM39), equivalentes al 23,08% del total. El detalle de cada registro se presenta en el siguiente Cuadro 3-2:

Cuadro 3-2: Detalle de individuos que interactúan con las obras del Proyecto

ID individuo	Coordenadas UTM WGS 84		Estado de desarrollo	Condición sanitaria	Observaciones
	X (ESTE)	Y (OESTE)			
CM19	736.630	6.053.757	Monte bravo alto (Juvenil)	Bueno	Algunas hojas devoradas por insecto, monte bajo, N° de vástagos = 6
CM20	736.849	6.083.846	Latizal bajo (adulto)	Regular	Hojas devoradas por insecto, algunas hojas amarillas, monte bajo, N° de vástagos = 15
CM28	736.542	6.084.054	Monte bravo bajo (Juvenil)	Malo	Hojas nuevas con puntos blancos y hojas viejas con hongos, monte bajo, N° de vástagos = 3
CM29	736.559	6.084.043	Monte bravo alto (Juvenil)	Malo	Casi sin hojas atacado por hongos, monte bajo, N° de vástagos= 4.
CM 30	736.560	6.084.019	Monte bravo alto (Juvenil)	Malo	Casi sin hojas atacado por hongos, N° de vástagos= 3
CM31	736.561	6.084.008	Monte bravo alto (Juvenil)	Malo	Hojas atacadas por hongos, N° de vástagos = 7
CM35	736.529	6.084.161	Monte bravo bajo (Juvenil)	Malo	Hojas y fuste con hongos, monte bajo, N° de vástagos = 6
CM38	736.470	6.084.245	Monte bravo alto (Juvenil)	Malo	Hojas atacadas por hongos, monte bajo, N° de vástagos = 4
CM39	736.457	6.084.234	Monte bravo alto (Juvenil)	Malo	Hojas con puntos cloróticos, mordidas y atacadas por hongos, monte bajo, N° de vástagos= 6

Fuente: FNC, 2023

Como se puede observar en el cuadro precedente, del total de los individuos a cortar, 7 de ellos se encuentran bajo la clasificación de “Malo”, estado actual, que presenta una alta intervención y degradación de los individuos propensos a continuar su deterioro y posterior muerte. Esta condición se presenta por la alta intervención de agentes patógenos que afectan el estado de su follaje, lo que conlleva a un proceso fisiológico deficiente, lo cual afecta los procesos naturales reproductivos o de propagación de la especie.

Los dos individuos restantes, se encuentran clasificados como “Bueno” y “Regular”, en donde, ambos casos, según las observaciones recogidas en terreno, evidencian el mismo tipo de afectación

por causa de agentes patógenos, ya sea por hongos o insectos, lo cual, muestra una tendencia general en todos los individuos registrados que presentan alteraciones en su proceso natural por causa de estas afectaciones.

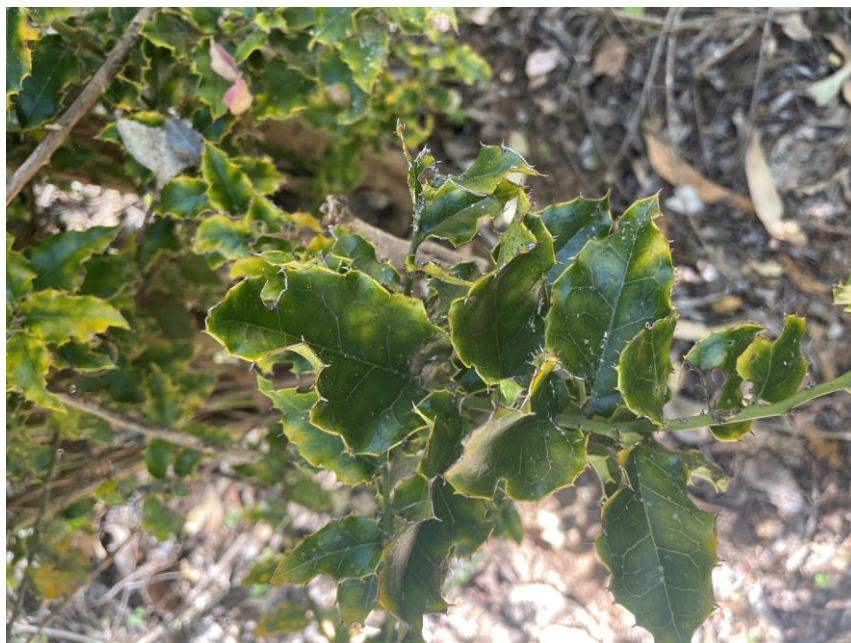
A continuación, se pueden observar los registros fotográficos de los individuos que se relacionan con las obras del parque fotovoltaico:

Figura 3-4. Registro fotográfico de CM19



Fuente: FNC, 2023

Figura 3-5. Registro fotográfico de CM20



Fuente: FNC, 2023

Figura 3-6. Registro fotográfico de CM28



Fuente: FNC, 2023

Figura 3-7. Registro fotográfico de CM29



Fuente: FNC, 2023

Figura 3-8. Registro fotográfico de CM30



Fuente: FNC, 2023

Figura 3-9. Registro fotográfico de CM31



Fuente: FNC, 2023

Figura 3-10. Registro fotográfico de CM35



Fuente: FNC, 2023

Figura 3-11. Registro fotográfico de CM38



Fuente: FNC, 2023

Figura 3-12. Registro fotográfico de CM39



Fuente: FNC, 2023

4 CONCLUSIONES

En función de la actividad de micro ruteo, se registraron dentro del área de influencia de Flora y Vegetación 39 individuos de la especie *Citronella mucronata*, de los cuales, según los estados de clasificación Bueno, Regular y Malo, se distribuyen 6 en la categoría de “Bueno” (15,38%), 23 individuos clasificados como “Regular” (58,97%) y 10 registros como “Malo” (25,64%). Lo anterior se define principalmente por afectación en su follaje o en los vástagos, ya sea por hongos y/o insectos.

En cuanto a la intervención de los ejemplares registrados, tras la modificación del layout de ingeniería debido a los hallazgos de Naranjillos, el Proyecto requiere intervenir 9 individuos (CM19, CM20, CM28, CM29, CM30, CM31, CM35, CM38 Y CM39), equivalentes al 23,08% del total registrados. De ellos, 7 se encuentran bajo la clasificación de “Malo” y los 2 individuos restantes, se encuentran clasificados como “Bueno” y “Regular”, los cuales según las características observadas en terreno, muestran de igual manera afectación en su follaje por causa de hongos y/o insectos.

Por causa de los resultados expuestos en los párrafos precedentes, se incluirán compromisos voluntarios asociados a la especie, entre ellos se considera la compensación en razón de 1 es a 10 para los individuos intervenidos. Adicionalmente se considera la protección de los individuos no intervenidos por el Proyecto, mediante la prohibición de su corta y manipulación, y el compromiso de implementar señalética informativa y charlas a los trabajadores sobre la importancia de la especie.

Es importante señalar, que si bien, existen medidas de preservación para esta especie, éstas están sujetas a definiciones legales aplicables solo en el caso de encontrarse en superficies definidas como bosque. Por lo tanto, en este caso, por tratarse de plantaciones forestales derivadas de la actividad humana, el detalle de la corta, destrucción y descepado de *Citronella mucronata*, se debe incorporar en los antecedentes del PAS 149.

5 REFERENCIAS

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Chilebosque. 2016. Ficha de descripción de Citronella mucronata. Acceso en línea <http://www.chilebosque.cl>

Decreto Supremo N° 151/2007. Oficializa la primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N° 68/2009. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Decreto Supremo N° 33/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 27 de febrero de 2012.

Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 12 de agosto de 2013.

Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 25 de julio de 2013.

Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N° 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N° 6/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 2 de junio de 2017.

Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 19 de diciembre de 2018.

Decreto Supremo N° 23/2019. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 10 de julio de 2020.

Decreto Supremo N° 16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 27 de octubre de 2020.

Hechenleitner P, M Gardner, P Thomas, C Echeverría, B Escobar, P Brownless, C Martínez. 5/7 (2005). Plantas amenazadas del centro-sur de Chile. Distribución, conservación y propagación. Universidad Austral de Chile y Real Jardín de Edimburgo. 188 p

Ley N° 20.283/2008. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de julio de 2008.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.